

武汉理工大学

(申请法学硕士学位论文)

理工科类大学生知识产权法治素养 与能力提升研究

培养单位：法学与人文社会学院

研究生：李诗雨

指导教师：刘介明、徐燕斌

2023 年 05 月

分类号_____

密 级 _____

UDC_____

学校代码 10497

武汉理工大学

学 位 论 文

题 目 理工科类大学生知识产权法治素养与能力提升研究

英 文 Research on the Improvement of Intellectual Property

Law Literacy and Ability of University Students

题 目 Majoring in Science and Engineering

研究生姓名 李诗雨

指导教师 姓名刘介明、徐燕斌 职称教授 学位博士

单位名称 法学与人文社会学院 邮编 430070

申请学位级别 硕 士 学科专业名称 法学

论文提交日期 2023 年 3 月 论文答辩日期 2023 年 5 月

学位授予单位 武汉理工大学 学位授予日期 2023 年 6 月

答辩委员会主席 黄玉烨 评阅人 _____

2023 年 05 月

摘要

在我国全面推进知识产权强国建设的过程中，由于知识产权学科的交叉性、复合性、应用性等特征与学科设置的单一性高度不适配，导致我国知识产权的人才培养同质化严重，难以培养出交叉复合应用型的高端人才。这类人才缺口的解决，既需要加大对人才培养模式的改革力度，多设置跨学科、跨学院的交叉融合课程，也需要大力提升理工科类大学生知识产权的法治素养与能力，使他们在掌握扎实理工科知识与技能的基础上，具备知识产权保护意识和知识，并娴熟地运用知识产权来进行高水平的创新，并保护自己的创新成果，防范知识产权侵权风险。事实上，在全面推进创新驱动发展和实施知识产权强国战略的背景下，对于理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升的研究就具有非常迫切的现实需要。

本文首先介绍了理工科类大学生知识产权法治素养与能力的基本内涵和特点，探讨了理工科类大学生知识产权法治素养与能力提升的必要性和可行性。其次，阐明了理工科类大学生知识产权法治素养与能力的特点，主要包括交叉性、融合性、创新性和复杂性四个方面。然后，重点阐述了理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升机理，主要从意识层面、知识层面和能力层面探讨了其提升机理，剖析了理工科类大学生知识产权法治素养与能力提升的重点内容。接着，进一步阐释了理工科类大学生知识产权法治素养与能力提升的困境及成因，提升的困境主要表现为知识产权法治教育重视程度不够、知识产权法治教育缺乏实效、知识产权法治教育与实践脱节、知识产权法治教育方法单一等；成因方面主要涉及法律政策的强制性和引导性不够、知识产权法治理念滞后、知识产权法治教育师资力量薄弱、知识产权法治教育缺乏多方协同不够等。最后，立足实践，有针对性地提出了理工科类大学生知识产权法治素养与能力提升的具体政策建议，如加强知识产权法治素养与能力提升的普及强度、创新推进跨学院跨学科的多主体联合培养模式、充分发挥多维度联合培养力度提升实践能力、多途径多手段营造良好氛围确保提升效果等。

关键词：理工科类大学生；知识产权法治素养与能力；提升路径

Abstract

In the process of comprehensively promoting the construction of a strong intellectual property country in China, due to the highly mismatched characteristics of the interdisciplinary, composite, and applied nature of intellectual property disciplines and the singularity of disciplinary settings, the homogenization of intellectual property talent cultivation in China is severe, making it difficult to cultivate high-end talents with interdisciplinary and applied abilities. To address this talent gap, it is necessary to increase the reform of talent cultivation models, establish interdisciplinary and interdisciplinary integrated courses, and vigorously enhance the legal literacy and ability of science and engineering college students in terms of intellectual property rights. This will enable them to have a solid knowledge and skills in science and engineering, possess awareness and knowledge of intellectual property protection, and proficiently apply intellectual property rights for high-level innovation, And protect one's own innovative achievements and prevent the risk of intellectual property infringement. In fact, in the context of comprehensively promoting innovation driven development and implementing the strategy of strengthening the country through intellectual property rights, there is a very urgent practical need to study the improvement of the intellectual property law literacy and ability of science and engineering students.

This paper first introduces the basic connotation and characteristics of the intellectual property legal literacy and ability of science and engineering college students, and discusses the necessity and feasibility of improving the intellectual property legal literacy and ability of science and engineering college students. Secondly, it clarifies the characteristics of intellectual property legal literacy and ability of science and engineering college students, mainly including four aspects: intersectionality, integration, innovation and complexity. Then, the mechanism of improving the intellectual property legal literacy and ability of science and

engineering college students is emphasized, and the mechanism of improvement is mainly discussed from the level of awareness, knowledge and ability, and the key contents of the improvement of intellectual property legal literacy and ability of science and engineering college students are analyzed. Then, the dilemma and causes of the improvement of intellectual property rule of law literacy and ability of science and engineering college students were further explained, which were mainly manifested as insufficient attention to intellectual property rule of law education, lack of effectiveness of intellectual property rule of law education, disconnection between intellectual property rule of law education and practice, and single methods of intellectual property rule of law education. The causes mainly involve the lack of mandatory and guiding legal policies, the lagging concept of intellectual property rule of law, the weak teaching staff of intellectual property rule of law education, and the lack of multi-party coordination in intellectual property rule of law education. Finally, based on practice, specific policy suggestions for improving the intellectual property legal literacy and ability of science and engineering college students were put forward in a targeted manner, such as strengthening the popularization intensity of intellectual property legal literacy and ability improvement, innovating and promoting the multi-subject joint training model across colleges and interdisciplinarity, giving full play to the multi-dimensional joint training to improve practical ability, and creating a good atmosphere through multiple channels and means to ensure the improvement effect.

Keywords: College students majoring in science and engineering; Intellectual property legal literacy and ability; Upgrade Path

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究背景与意义.....	1
1.1.1 研究背景.....	1
1.1.2 研究意义.....	2
1.2 国内外研究现状.....	3
1.2.1 国内研究现状.....	3
1.2.2 国外研究现状.....	9
1.3 研究思路与方法.....	12
1.3.1 研究思路.....	12
1.3.2 研究方法.....	13
1.4 本文的创新点.....	14
第 2 章 理工科类大学生知识产权法治素养与能力提升的基本理论	15
2.1 知识产权法治素养与能力的内涵	15
2.2 理工科类大学生知识产权法治素养与能力提升的必要性	16
2.3 理工科类大学生知识产权法治素养与能力提升的可行性	18
2.4 理工科类大学生知识产权法治素养与能力的特点	19
2.4.1 交叉性.....	20
2.4.2 融合性.....	21
2.4.3 创新性.....	22
2.4.4 复杂性.....	24
第 3 章 理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升机理	26
3.1 意识层面的提升机理.....	26
3.2 知识层面的提升机理.....	28
3.3 能力层面的提升机理.....	30
第 4 章 理工科类大学生知识产权法治素养与能力提升的困境及成因分析	35
4.1 理工科类大学生知识产权法治素养与能力提升面临的困境	35
4.1.1 知识产权法治教育重视程度不够.....	35
4.1.2 知识产权法治教育缺乏实效.....	36
4.1.3 知识产权法治教育与实践脱节.....	37
4.1.4 知识产权法治教育方法单一.....	38
4.2 理工科类大学生知识产权法治素养与能力提升困境的成因分析	38
4.2.1 法律政策的强制性和引导性不够.....	38

4.2.2 知识产权法治理念和行动滞后.....	39
4.2.3 知识产权法治教育师资力量薄弱.....	40
4.2.4 知识产权法治教育多方协同不够.....	41
第5章 理工科类大学生知识产权法治素养与能力提升的政策建议	43
5.1 加强知识产权法治素养与能力提升的普及强度	43
5.1.1 出台普及知识产权法治素养与能力政策措施	43
5.1.2 将知识产权法治素养与能力提升写入培养方案	44
5.2 创新推进跨学院跨学科的多主体联合培养模式	45
5.2.1 积极动员多主体联合培养.....	45
5.2.2 大力推进跨学院跨学科培养.....	45
5.2.3 全力推进校企信息资源共享.....	47
5.3 充分发挥多维度联合培养力度提升实践能力	48
5.3.1 大力开发交叉融合性课程群.....	49
5.3.2 广泛开设实践能力提升课程.....	50
5.3.3 积极建设知识产权实习实训基地.....	51
5.3.4 全面提升知识产权信息运用能力.....	52
5.4 多途径多手段营造良好氛围确保提升效果	53
5.4.1 加大知识产权文化的普及宣传力度	53
5.4.2 健全知识产权法治素养评价体系.....	54
5.4.3 素质与能力提升赋能学生创新创业	55
结语.....	57
参考文献.....	58

第1章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

1. 当前社会需要加强知识产权法治素养提升

知识产权人才培养模式的创新是国家知识产权战略的核心,而培养懂法律、经济、管理、科技、外语的知识产权人才是自主知识产权产生的源泉和动力,是知识产权得以有效保护、积极实施、正确管理的保障和前提。¹从国内外有关知识产权人才培养的现状和发展趋势来看,我国知识产权人才的需求会越来越旺盛,对知识产权人才的要求也会越来越高,高校在知识产权人才培养方面发挥着越来越重要的作用。因此,为实现国家知识产权强国战略和创新驱动发展战略提供人力资源保障,我国广大高校需要继续加大改革与创新力度,从知识产权人才市场的现实需求和我国的实际国情出发,充分开展“官产学”之间的密切合作,培养适应社会需求的知识产权领域的专业人员。同时,由于知识产权学科具有跨部门和复杂性的特点,理工科类高校在培养知识产权人才方面具有得天独厚的优势,因此需要对知识产权素养和理工科类大学生的能力进行专业化、系统化的研究和培养,以充分发挥理工科学子的优势,同时为培养更多更好的优秀知识产权专业人才服务。

2. 理工类大学生知识产权法治素养提升面临的瓶颈

由于知识产权学科的交叉性、复合性、应用性等特征与学科设置的单一性存在高度不适配,所以导致我国知识产权的人才培养同质化严重,大多数归属法学院和管理学院来进行培养,难以培养出交叉复合应用型的高端人才。要解决这类人才的缺口,一方面要加大法学院和管理学院的改革力度,多设置跨学科课程;另一方面就是要大力提升理工科类大学生知识产权的法治素养与能力,使他们在掌握扎实理工科知识与技能的基础上,具备知识产权保护意识和知识基础,娴熟地运用知识产权来进行高水平的创新并保护好自己

¹李晓秋,宋宗宇,李虹秀.国家知识产权战略背景下的高校知识产权教育改革[J].重庆工学院学报,2006(7):163-164.

的创新成果。鉴于此，理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升就成为一个重要的课题，长期受到国内外学者的关注，成为研究的热点问题。

3. 新时代对知识产权法治素养提出了新的要求

“十四五”时期，知识产权人才工作的总体目标是：全面整合知识产权人才工作资源，完善知识产权全领域人才协同发展机制，促进知识产权全链条人才队伍建设，构建和完善符合新时代知识产权强国建设需要的知识产权人才体系，使人才培养能够满足知识产权各领域、各环节、各层次的各类需求。加强知识产权人才高质量培养，加大人才供给数量，完善人才评价激励机制，提升人才使用效能，着力打造有利于人才成长和发展的平台，全方位提高人才能力素质和水平层次。到2025年，知识产权人才队伍规模超过100万人，高层次人才队伍进一步壮大，人才结构进一步优化，人才效能持续增强。围绕满足知识产权各类人才需求的目标，做好四支重点人才队伍和一支基础人才队伍建设。建设一支政治素质高、业务能力强的专业化高水平知识产权保护人才队伍；打造一支能够促进知识产权资本化和产业化的知识产权高效运用人才队伍；培养一支理工、管理、法律等学科背景的复合型高素质知识产权公共服务人才队伍；培养和选拔一支拥有国际视野，具有丰富国际交流经验和处理国际事务能力的知识产权国际化人才队伍。同时，加强知识产权审查、宣传等各级各类基础人才队伍建设。^②

1.1.2 研究意义

随着国家对知识产权的愈发重视，越来越多的理工科类大学生也开始重视对知识产权素养与能力的培养，诸如专利的申请、著作权的保护、植物新品种的发现等。我国理工科大学对大学生知识产权法治素养与能力的培育探索早已经开始，如通过“产学研”合作，面向理工科类大学生设立知识产权辅修专业和课程、建立知识产权实训平台和课程等取得了一定的成效。但是，我国理工科类大学生知识产权法治素养与能力提升方面仍然存在许多的不足，如知识产权法治素养内容不够明确、知识产权法治素养培育课程设置不够合理、知识产权法治素养培育主体不够广泛、知识产权法治素养评价体系不够健全等，急需对我国理工科类大学生知识产权法治素养与能力提升进行进一步探索。

②国家知识产权局：《知识产权人才“十四五”规划》，2021。

具体意义如下：

首先，促进理工科类大学生知识产权法治素养和能力的提升。通过深入研究理工科类大学生知识产权法治素养和能力的现状、问题和培养需求，提出相应的教育和培训策略，有助于提高理工科类大学生知识产权法治素养和能力水平，从而更好地促进理工科类大学生理解和应用知识产权法律法规和政策，保护其自身的知识产权，促进创新和发展。其次，知识产权法治是促进科技创新和社会发展的重要制度安排。通过提高理工科类大学生知识产权法治素养和能力，有助于培养更多的“尊重知识，崇尚创新，遵纪守法”的科技人才，营造有利于创新的知识产权文化，更好地促进科技进步。最后，本研究有利于探索新时代背景下如何综合运用现代教育技术手段进行创新。随着信息技术的发展和网络环境的普及，传统的知识产权法治教育和培训模式已经难以满足现代教育的需求，需要探索基于在线教育、虚拟仿真等新技术、新模式的知识产权法治教育和培训。本研究将探索多种新型知识产权法治教育和培训模式，为知识产权法治教育和培训的转型提供借鉴和参考。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内研究现状

在国内，一些高校和研究机构已经开始关注理工科类大学生的知识产权法治教育和培训问题，并开展了相关研究。例如，上海交通大学、浙江大学等高校分别开设了知识产权法律课程和知识产权教育课程，旨在提高学生的知识产权法治素养和能力。此外，知识产权研究中心、知识产权保护中心等研究机构也对知识产权法治教育和培训问题进行了深入研究。

事实上，我国对于知识产权培养的研究，最早可以溯到 20 世纪 80 年代，至今已有 40 多年的历史，大体上可以分为三个阶段。第一阶段是知识产权专业人才培养的初步探索阶段，从 20 世纪 80 年代初期到 20 世纪 80 年代中期，这一时期多以培训班的形式进行，培训很不规范，培养规模也较小。如在我国专利法公布之前，国家专利局和原国家教委就先后举办了九期培训班，培养了 300 余名首批专利代理人 and 专利管理人员。尽管培训规模较小，但正是这些经过培训的人现在已成为我国高校第一批从事知识产权教学、科研和实务工作的骨干与学科带头人。第二阶段是知识产权专业人才培养的快

速发展阶段，从 20 世纪 80 年代中期开始至 20 世纪 90 年代初期，在这一时期我国的《商标法》和《专利法》相继颁布，知识产权专业人才的需求开始扩大，北京大学，中国人民大学，华中科技大学，以及其他一些大学，已经在原国家教育委员会的支持下，建立了知识产权教育与研究中心，并在全国范围内进行了大量的工作。包括知识产权教育和知识产权制度的研究工作，为我国知识产权教育和人才培养做好了思想、理论和组织上的准备工作。其中，部分高校知识产权专业的选修课、公共课、双学位课程和硕士研究生试点课程均已开设。如在 1985 年，北大设立了知识产权教育与研究中心，负责全校的知识产权教育，从事知识产权方面的选修课程和国内外学术交流工作。在 1989 年，北大开始招收硕士研究生，1993 年 9 月，北大成立北京大学知识产权专业，并在全国范围内招收双学士，硕士，博士研究生。1986，中国人民大学也成立了一个知识产权研究中心并在当年开始正式开设知识产权双学士学位班之后又培养出了博士生、硕士、二学位学生等不同层次的知识产权权威性专家 1994 年，上海大学设立了知识产权学院，并坚持将理论联系实际，突出专业特色，注重案例教学，为社会提供了一批具有一定规模的人才和与知识产权相关的法律、行政及其它法律事务相关的专业人员。第三阶段是知识产权专业人才培养的繁荣阶段，从 20 世纪 90 年代中期至今，这一时期，华中科技大学成立了知识产权系，在此基础上，培养了一大批知识产权专业的本科生、硕士、博士研究生。此外，复旦大学，同济大学，暨南大学，华东政法大学，华南理工大学，武汉大学，华中财经政法大学，均设立了知识产权学院，或者是成立了知识产权部门，研究所，科研基地等。根据统计，目前在全国范围内，已经有 100 所高校开设了知识产权专业。设立知识产权学院的有 45 所，设立的国家知识产权培训基地有 26 个，知识产权教育在我国迅速发展起来。

经过几十年的发展，我国知识产权教育已经具有一定规模，培养出了一批优秀的知识产权专业人才，为我国知识产权保护事业的高速发展奠定了一定的基础，也为我国知识产权专业教育改革积累了宝贵的经验，同时也探索出了一些各具特色的知识产权人才培养模式。

(1) 对本科生的知识产权培养模式。主要存在两种模式：①以华东政法大学为代表的开设知识产权本科专业的模式。华东政法大学是全国第一个建立知识产权本科专业的院校，该校从 2004 年开始开设知识产权本科专业，在专业课程设置上将理工背景和法学学科相结合，为知识产权专业本科生在

大一、大二开设知识产权公共课及一些层次较浅的理工科课程，同时，由于知识产权专业人才属于法律人才，所以在四年的学习期间还要开设大量的法学课程。②以上海大学为代表的知识产权双学位模式。该模式不设专门的知识产权专业，而是从大二学生中，通过报名推荐的方式选择学生，在大三、大四的学习中继续完成其理工专业科目的学习，同时还由知识产权学院为其开设一些法律基础课程和知识产权专业课程，毕业时合格者取得工科与知识产权法学学士学位。

对于本科生知识产权的培养模式一直存在争议，有许多专家学者认为这种模式不能培养出真正符合知识产权专业要求的、合格的、应用型人才。如华东政法大学的知识产权专业非常重视学生法学的专业的培养，但由于学校本身在理工科学习上条件的局限性，难以让学生有效地掌握理工科专业知识。而上海大学的情况则正好与华东政法大学相反，学生的理工科知识比较扎实，但法学及知识产权相关专业知识由于时间的关系并不能充分的向学生开设。

（2）对硕士生的知识产权培养模式。主要有四种：① 将知识产权作为一个专业来培养的模式。采取该模式的唯一所学校是北京大学，这主要是由于他有教育部下放的特别权利。北大有知识产权硕士点，可以单独设置考试科目，并且对于招收的理工科学生可以免除入学考试，只需要他们在原学科上基础扎实，招生主要以推荐方式按照研究生推荐标准进行报名，然后进行面试。在面试中主要考察学生口头上、文字上的表达能力和对问题的理解能力。但由于很多学生不了解该专业的特点及就业情况，导致该专业学生数量较少，培养规模不大。②将知识产权作为一个专业方向来培养的模式。如清华大学就是将知识产权专业置于民商法专业之下，作为一个专业方向来培养，该专业招收的是有理工科学士学位的学生，经过报名、参加入学考试，成绩合格后方能进入法学院学习，入学后学生利用暑假时间把法学本科的主要课程补完，然后学习法学研究生的课程直至毕业。采取这一培养模式的还有复旦大学国际法专业硕士点下设立的国际知识产权研究方向；同济大学民商法、国际法和管理科学与工程学硕士点下设立的知识产权方向；南京理工大学民商法学硕士点下设立的知识产权法方向；华中科技大学的管理学硕士点和 MBA 中设立的知识产权方向；华南理工大学民商法硕士点下设立的知识产权专业；华东政法大学管理学硕士点下设立的知识产权管理专业等。③ “2+2+3” 的模式。采取这一培养模式的有上海大学和西安交通大学。上海大学所采取的是理工本科与知识产权法硕士结合的“2+2+3”的模式，即理工科

学生进入本科阶段后前两年仍然在本专业学习理工科相关课程，两年后在完成了学业的学生中招收有意愿报考知识产权专业本硕连读的学生在其本科阶段后两年内增开法学及知识产权专业课程。当学生完成四年的本科课程后取得双学士学位，从中再选拔优秀学生直接升入知识产权法硕士研究生阶段继续完成三年的研究生教育。西安交通大学的模式与上海大学模式相似，即该校人文学院在全校非法学专业学生中招收自愿报名参加法学辅修课程的大二学生，他们取得双学位后可以再继续深造该校设在经济学硕士下的知识产权专业方向并取得相应的学位。④法律硕士的培养模式。知识产权法律硕士近年来发展比较快，该模式招收本科是非法专业的学生参加全国统考，入学后学习法学和管理学等课程，修满学分、完成毕业论文即可以毕业。这种模式的优势就在于其本身就强调学生的复合型知识背景，对于具有非法学专业背景的学生来说，对其以后从事专利等方面的工作非常有利。

我国虽然在知识产权人才培养方面进行了二十多年的研究与实践探索，取得了初步的成果，但与发达国家相比，还存在许多的不足和需要改革创新的地方。

理工科类大学生作为专利申请和保护重点基地之一，在知识产权发展和保护的过程中具有重要的意义。特别是近年来知识产权越来越受到国家的重视。知识产权法治素养的提升在一定程度上体现了我国知识产权发展的状况，而自我国提出“创新驱动发展战略”以来，越来越多的理工科类大学生开始重视学生知识产权法治素养与能力的提升，并取得了一定的成就。大致可以分为以下几类：第一类是建立知识产权相关实习实训基地，与当地知识产权相关企业进行合作，从而使得学生能够通过实践的方式提升自身的知识产权法治素养。第二类是与图书馆进行合作，通过图书馆与知识产权相关的信息管理进行合作，这一类通常是学院与图书馆合作进行知识产权信息互通，以达到知识产权相关信息的互通，通过知识产权相关信息包括网络平台的构建，从而达到提升学生的知识产权法治素养的目的。还有一类是通过开设不同类型的课程，与管理学、法学以及理工科专业相关课程，结合线上线下教学，进行一定的培训等方式提升学生的知识产权法治素养。

目前国内研究理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升的话题更多的是研究有关途径的探索，最大的一类是最为熟悉的关于图书馆知识产权信息服务的问题，详见于诸多论文。如刘敏在《我国高校图书馆知识产权信息服务研究综述》一文中指出我国高校知识产权信息服务研究服务趋于多样

化且以专利服务与探索为主，兼以其它类别的知识产权服务。徐春、张静、孟勇在《高校图书馆知识产权信息素养教育现状及发展对策研究》一文将知识产权信息素养教育作为高校图书馆知识产权信息服务的基础，应提升知识产权信息服务人员的知识产权信息素养水平，着力提升现有服务团队开展知识产权信息素养教育的能力，从而促进高等院校“双一流”学科建设。雷琴和刘芳在《高校图书馆专利挖掘信息服务模式的构建》一文中阐述了知识产权强国建设要求下创新主体的自主创新能力是科技创新发展的重要源泉。而高效的专利挖掘可以促进创新主体提升技术创新效率、进行市场合理布局和增强核心竞争力。因此，高校要选择合适且有效的专利挖掘方法、策略和方法，形成较为合理的专利布局。高校图书馆则可以以人才为基础，促进知识产权信息公共服务。晁蓉、黄筱玲、姚建文在《高校图书馆知识产权信息服务模式构建——基于内容分析法的尝试》一文中强调了高校图书馆知识产权信息服务模型的重要性。一方面，服务模型是环环相扣且具有一定的科学性的；另一方面，该模型涵盖专业要素，具有一定的专业性。邓灵斌在《新形势下的高校图书馆知识产权信息服务评估指标体系构建》一文中采用全新方式使得高校知识产权信息服务模式框架焕发新的活力，涉及到知识产权信息服务能力、知识产权信息服务内容、知识产权信息服务效果等内容。各体系之间相互影响，且形成一个整体。通过上述材料可知该类文献数量巨大且目前呈上升之势，大多数介绍的是目前高校图书馆知识产权信息服务的现状及服务模式的介绍等，具有一定的现实意义。特别是结合了具体高校的图书馆知识产权信息服务的数据及成果，具有一定的现实意义和参考价值。但是，从现有的文献来看，该类文献虽数量庞大但研究成果较为单一，同时，在一定程度上只是涉及到知识产权信息服务的模型的构建以及知识产权信息服务的人才培养方式且没有形成一定的体系化研究，具有一定的局限性。

越来越多的学者开始探索知识产权学科成为一级学科的可能性。在此基础上，知识产权学科建设也就一跃成为较为热门的话题，诸多学者开始考量知识产权一级学科建设的可能性与可行性。与此同时，这类研究文章大多都指明了知识产权学科建设的意义与特点，具有一定的借鉴意义。在此期间，也有不少学者为知识产权学科设立问题提出了自己的建议。如赵勇和单晓光在《我国知识产权一级学科建设现状及发展路径》一文中详细阐述了设立和发展知识产权一级学科的背景及意义。在构建新发展格局这一大背景下设立知识产权一级学科，有利于全面加强知识产权保护工作和鼓励交叉学科发展，

从而促进知识产权制度对我国经济社会及文化生活的发展。余俊在《面向知识产权强国建设的知识产权学科治理现代化》一文从学科分类、学科专业和学科交叉等多重视角出发,认为不管是在法学旗下设立知识产权一级学科还是将知识产权学科直接归于管理学门类都是不太合时宜的,一方面不能够体现知识产权学科的个性,另一方面也不符合逻辑的要求。是否将知识产权学科纳入新增的交叉学科门类还需要综合各方面的原因去考虑。何培育、杨虹、李祥在《新文科建设背景下知识产权管理交叉学科研究生培养模式探析》一文中以新文科建设为背景,回应了学生发展、社会需求和知识应用相结合的观点,提出跨学科、多阶段的培养方法,提出了高素质教师的教学资源和教学质量、一种需要新教学情境的教学体系以及“资金+平台+基地”的教学资源,对数量考核体系的培育和构建提出了合理的建议。并积极探索跨学科研究生人才的现代化培养制度,强调高质量的复合型应用知识产权人才转移。张怀印在《复合型知识产权人才培养与知识产权交叉学科设置研究》一文中指出知识产权学科体系的改革促使知识产权独立交叉学位设置的要求日益增长,知识产权本身就是符合交叉性的,如果仅属于法学或者管理学学科本就不太契合。知识产权交叉学科的设置则可以解决当前知识产权人才需求旺盛与供给不足的矛盾。因此,对知识产权交叉学科的设立应展开深入研究和科学论证,从其设置的必要性、学科定位、构建方案等重要内容出发,科学合理地设置该学科。该类文献着重于知识产权一级学科建设及知识产权学科的交叉融合,在一定程度上证实了知识产权成为一级学科的可能性以及知识产权学科交叉融合之后未来的发展动向。探索知识产权学科与管理学、经济学以及理工科类专业的融合教学,具有一定的积极意义。但是,该类文献仅从理论学的角度探索知识产权学科未来的发展动向以及其能够成为一级学科的可能性,缺乏一定的实践上的深入探索。

最后一类相关文献的探索主要集中在大学生、研究生及高校等不同主体的知识产权素养提升现状及途径等的研究。彭飞,方芳,刘玉德在基于知识产权素养的高校理工科教学模式探究一文中指出为了提高大学生的知识产权素养,满足时代发展的需要,各个高校都要加大对理工学科课程的教育与教学改革力度,在教学过程、教学方法理论、激励机制等方面,对知识产权素养教育的实现途径与方法进行了探讨,从而更好地为国家知识产权强国战略服务。主要涉及到大学生的知识产权素养提升的途径,指出学科教学和课程的设置对大学生知识产权素养提升的重要性。李瞳,冯耀,卞卉,王培训在高校知识产权素养教育实

践研究中对首批“高校国家知识产权信息服务中心”开展知识产权素养教育的情况进行了调查，并在此基础上，将南京航空航天大学有关工作的探索与实践进行了总结，最终建立了一套在高校中进行知识产权素养教育的方法和主题框架。此外，还针对高校中的知识产权素养教育，提出了提高内容针对性、注重应用实务性、实现形式多样化、优化教师结构、扩大目标外延等方面的实施意见，希望可以为高校相关工作的开展提供一些借鉴意义。进一步扩展了高校知识产权素养教育的实践内容。王咏青在提高研究生知识产权素养的教学探讨一文中对当前我国研究生专利知识教学和专利技能培养的现状进行了分析，并从强化知识产权相关课程教学、专利检索和专利分析及专利申请写作技能训练等方面，提出了提升研究生对专利文献运用能力的几条途径和措施。主要涉及到研究生专利撰写能力及水平等方面内容。付云, 孙振领, 凌静在高校师生知识产权素养现状及其对策探讨一文中提出当前，我国大学校园中普遍存在着对知识产权的认识不足，缺乏了解知识产权法律的途径，对知识产权侵权行为的认识不足等实际问题。这就要求高校从宣传、管理、资金、普及教育等多个方面，切实提升高校学生和学生的知识产权素质，并强化自身的知识产权合法权益。多维度地阐释了我国大学生知识产权素养教育面临的困境及解决途径。甘婷婷, 杨静, 杨佳佳在大学生知识产权素养现状调查研究——以安徽省高校大学生为例一文中提出大学知识产权知识不足，知识产权意识薄弱，知识产权运用能力偏低，知识产权行为不规范，这就要求大学充分利用自身在教学工作中的优势，加大对知识产权的教育力度，提高大学生甚至是社会大众的知识产权素质。从侧面阐释了大学生知识产权素养现状等内容。这类文献目前可参考的较为稀有具有一定的参考价值，一般是从不同的角度阐释知识产权素养培育的不同方面，内容较为丰富且具有一定的现实意义。但是，目前大多数知识产权素养培育方面的文章都较为肤浅，提出的途径已经是各大学正在实践或已经探索过的，较为浅显。

1.2.2 国外研究现状

在国外，一些发达国家也开始重视理工科类大学生的知识产权法治教育和培训问题。例如，美国、日本、韩国等国家的高校均开设了知识产权相关课程，并通过知识产权促进创新和技术转移。此外，一些国际组织和机构也

关注知识产权法治教育和培训问题，例如，世界知识产权组织、欧洲专利局等。

国外理论界关于理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升的研究主要依托于公民教育。近年来，理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升研究开始备受国际知识产权学界的高度关注和重视，成为诸多学者关注的热点，取得了较多的研究成果。

在美国知识产权律师绝大多数都具有理工科专业背景。美国高校的知识产权教育主要是在各个大学建立的法律学院中进行的，美国法律学会承认的183所法学院都可以进行正规的知识产权教学，并且已经建立了一个相对完善的系统。美国对知识产权的培养具有很强的针对性，就是培养具有高素质和复合型的知识产权法律专门人才。为了这个目的，美国把对知识产权方面的专门人才的培训安排在大学本科之后的研究生阶段，招收具有非法学学士学位或以上学历的学生，他们要通过严格的录取考试，然后才能到法律系攻读知识产权方面的课程，学制是三年，毕业后就能拿到硕士学位，走上法律职业的道路。美国在知识产权专业人才培养的课程设置和教学方法上很有特色。首先，在它的课程设置中，必修课非常少，只有5到6门，具体内容包括：宪法、民法、知识产权法、刑法、合同法、诉讼法。还有很多选修课。例如，哈佛法学院开设了100多门选修课，这种教学方式对培养法律人才的广泛性和实践性很有帮助。但同时这也需要学校拥有强大的师资力量作为坚强后盾；其次，注重对国外法学和非法学课程的设置，而不是学科课程的整合，学科间一方面培养的目标是宽口径、厚基础，同时也要在学校中拓宽学生的眼界，培养国际化的人才；除此之外，还十分注重对学生的培养。对学生进行学习和实践，在选择其专业教学教师时，更多地选择具有丰富实践经验的兼职教师。欧洲国家知识产权专业人才培养与美国有很多类似之处，如都同样重视学生复合型的知识背景、注重学生实践能力的培养、帮助学生拓展视野培养国际型的优秀知识产权专业人才等。

在日本，建立了完善的知识产权教育体系，包括针对中小学的知识产权启蒙教育、通过与地方政府教育部门合作以研讨会等形式对教师进行培训、针对大学生和研究生的知识产权普及教育和专业教育等。日本在其《知识产权推进计划 2005》概要中指出：“要促进大学开办法务研究生院，开设技术经营专业课程、知识产权专业人员研究生院，开办法务研究生院夜校，增加晚间知识产权讲座；促进法学研究生院的知识产权教育，促进法务研究生院与理科研究生院

联合培养既具有科技素养又有法务素养的知识产权人才。”并于 2005 年开始实行了新的教学计划，设立了为期三年的法学院研究生课程，同时还规定了学生只有在完成了科学专业的本科学习之后，再进入法学院学习，才能成为专利律师。

新加坡也非常重视知识产权专业人才的培养。如新加坡国立大学专门设立了一个法学硕士点从事知识产权与技术法的研究，其课程包括生物医学法、伦理学、生物工程法、中国知识产权法、比较竞争法、秘密与商业秘密、知识产权基础理论、知识产权的全球利用与开发、竞争与垄断法、国际比较版权法、专利法、国际比较商标法、信息技术法 I 和 II、知识产权法、知识产权专题、版权与外观设计专题等。这些课程的专业性都非常强，系统的理论知识教学结合当前国际的最新发展趋势，使学生能够及时掌握最新、最准确的信息，这也是值得我国高等学校借鉴的经验之一。

总之，从国内外有关知识产权人才培养的研究现状和发展趋势来看，我国知识产权人才的需求会越来越旺盛，对知识产权人才的要求也会越来越高，高校在知识产权人才培养方面应该发挥至关重要的作用。因此，我国广大高校需要进行大胆的改革与创新，需要从知识产权人才市场的现实需求和我国的实际国情出发以及各高校自身的特点与优势出发，充分开展“官产学”之间的密切合作，培养适应社会需求的应用型知识产权专门人才，为国家知识产权战略、科教兴国战略和自主创新战略的实现提供人力资源保障。

凯莉，娜法斯，凯瑟琳和路易斯在识产权满足跨学科的共同设计：通过定位能力，在新的农业科技的生产中优先考虑定位能力一文中指出与知识产权相关的边界制定过程创造了一个特殊的背景，跨学科合作的研究人员可以而且必须通过这个背景来定位和培养责任。从跨学科的角度阐释了知识产权的发展与定位。巴瑞得，弗兰克，阿卡瑞，安吉拉，伊丽莎白等人在绿色创新的知识产权策略——欧洲发明家奖分析一文中提出知识产权共享的开放程度在创新过程中不断提高。大学在研发阶段采用封闭的知识产权模式来保护发明，然后通过许可（排他性或非排他性）与其他公司共享知识产权，主要是专利，以加速商业化和传播，从而产生更广泛的可持续性影响。需要在管理和知识产权政策层面采取干预措施，超越通过排他性激励创新，促进知识产权共享的战略和合作方法，从而加速可持续性转型。从知识产权共享的角度出发分析大学专利的发展现状。文森特，佩努恩等人在推进中国工程师知识产权教育一文中提到将知识产权等边缘要素融入研究生工程师课程。学生

们认识到知识产权在工程中的必要性和重要性，知识产权课程将提高这种认识的水平。学生们更喜欢通过案例研究和会议来学习知识产权。该项研究对大学生知识产权实践课程的探索提出了新的要求。史密斯和安德亚在知识产权教育——框外思维与线内着色相遇一文中指出让学生参与“现实生活”场景或问题是最有效的方法之一。因为他们必须首先了解问题，然后寻求解决问题的知识，这确保了他们在这过程中发展自己的技能。同样也是通过知识产权实践来提升学生们的知识产权能力和水平。斯德瑞普在工程师的“精神食粮”：创新人才的知识产权教育一文中强调大学必须重新思考本科生课程，以提高学生的创业技能并扩大参与，而研究策略必须考虑到学科界限日益模糊。尽管资源不断减少，教学大纲过于拥挤，但预计各学院将执行新的议程，自主管理的学习活动与评估策略相结合，以实现新的独立学习成果。将知识产权与提升学生的创新技能相结合，同时，强调各学院自主管理和知识产权评价评估体系，思考较为全面。从国外研究现状来讲，主要涉及到知识产权实习实践以及知识产权案例教学等内容，弥补了国内研究现状对于实践方面的缺失，具有一定的积极意义。但是，也应看到国外相关文献着重在工程师在大学阶段的研究，在主体上具有一定的局限性且仍然停留在对目前已有成果的探索上。

1.3 研究思路与方法

1.3.1 研究思路

本文首先对理工科类大学生知识产权法治素养与能力及其提升的内涵与特点进行了分析，探讨了理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升的必要性与可行性。重点阐述了理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升机理，深入剖析了目前理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升的主要内容。对目前我国理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升的现状、困境及成因进行研究。最后，立足于实践，提出理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升的政策建议。研究思路如图 1-1 所示。

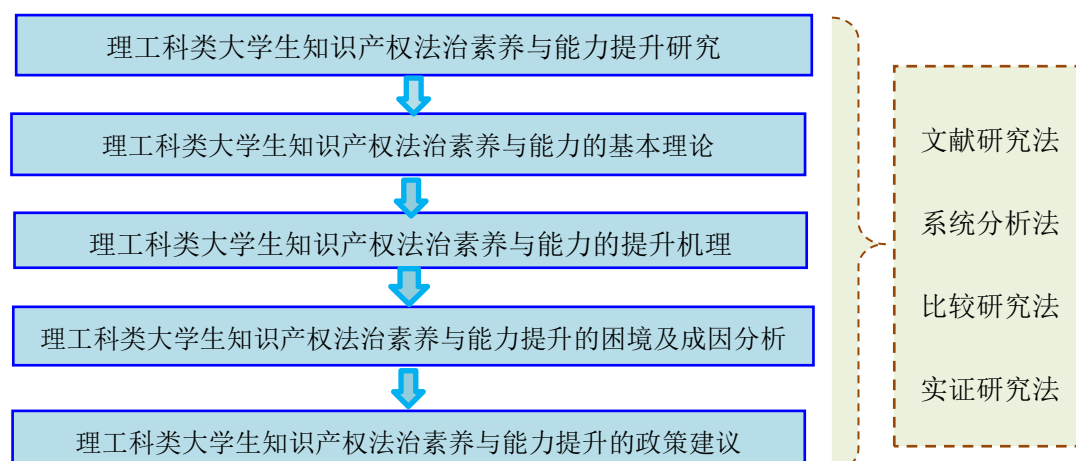


图 1-1 本文的研究思路

1.3.2 研究方法

本文主要运用了以下研究方法：

1. 文献研究法。文献研究法是一种研究方法，通过对相关的教育材料进行收集，整理，分析，归纳，研究，并以此来形成一套教育理论和看法，以服务于教育实际的研究方法。文献研究法具有针对性强，快捷方便等特点，能让研究人员在第一时间获得第一手材料，减少了对问题的探究，节约了很多的时间和精力。主要有：图书馆阅读研究法、网路资料法、访谈法、文献问卷法及历史资料法。文献研究方法主要包括三个步骤：一是文献检索，二是文献阅读，三是文献分析。

2. 系统分析法。系统分析法指的是运用系统的观点和方法来观察、分析和解决问题，它是一种对一个复杂问题或事物展开研究的科学的思维方法。系统分析法是根据一定的步骤，从总体上对事物的发展变化规律进行掌握，找到其内部联系和发展趋势，并对其进行综合平衡。用系统分析的方法来研究一个复杂的系统，它包含了三个基本的过程：确立目标，构建模型，实施系统。

3. 比较研究法。比较研究法是一种通过对各国法律体系的对比，分析它们之间的异同，从而掌握它们之间的差别的一种方法。从这一点来看，中美两国在政治、经济和文化上既有差异又有共同之处。在此基础上，对国外的相关立法进行对比分析，以期对我国的相关立法有所帮助。通过比较，我们可以比较各国在同一块土地上的差别，也可以比较各国在不同地区的差别。通过对法的

对比学习，我们可以找到一些共性、规律的法律问题，也可以看到各国在一些问题上的区别。所以，比较研究法也是一个很好的研究手段。

4. 实证研究法。实证研究法是一种基于社会调研，对大量事实进行收集、整理、分析，从中归纳和归纳出的一种研究方法。经验研究法是一种以经验主义为理论基础的、以经验为基础的、用来分析社会问题与现象的一种方法。实证研究法既要有被试自身的数据，也要有与之相关的学科的数据。但不能只依靠那些直接的、确切的材料，还要把那些材料进行分析，整理，归纳，然后再加以利用，不然就不是有用的材料了。这就要求我们从不同的角度，结合不同的专业知识来进行分析、研究，从而形成相关的理论，从而为我们的教学工作提供一定的指导。实证研究法是一种以分析、整理、归纳为基础的研究方法。

1.4 本文的创新点

1. 研究视角创新。本文着眼于理工科类大学生这一特定的群体，将知识产权法治素养与能力的提升同理工科类大学生的特点与优势相结合，探讨了面向理工科类大学生培养交叉、复合、应用型知识产权高素质人才的具体实践。

2. 研究内容创新。本文针对理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升提出了具体的政策建议，如加强知识产权法治素养与能力提升的普及强度、创新推进跨学院跨学科的多主体联合培养模式、充分发挥多维度联合培养力度提升实践能力、多途径多手段营造良好氛围确保提升效果等。

3. 研究方法创新。本研究综合运用法学、管理学、教育学等多学科交叉研究方法，运用比较研究、实地调研、实证研究等方法，从不同维度深入探究理工科类大学生知识产权法治素养和能力的提升面临的困境及成因，从意识、知识和能力层面探讨其提升机理，并提出具体的政策建议。

第2章 理工科类大学生知识产权法治素养与能力提升的基本理论

理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升作为近年来兴起的话题，在一定程度上体现了习近平新时代中国特色社会主义思想的内容。一方面，理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升体现了理工科类大学生开始关注知识产权法治素养培育的重要性，体现了法治素养在知识产权培育中的重要性，越来越多的理工科类大学生开始关注知识产权法治素养培育并取得了一定的成效。另一方面，理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升也在一定程度上体现了理工科类大学生在知识产权法治素养培育实践过程中存在一定的问题，这就要求理工科类大学生首先要明确知识产权以及法治素养的概念，同时将知识产权法治素养体现在具体的实践中去，从理论入手，进一步了解理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升相关内容。

2.1 知识产权法治素养与能力的内涵

“知识产权”一词源于西方，它首先被法国人卡普佐夫（17 世纪中期）提出，并被比利时法学家皮卡（Lord Picture Picture）等人称为“知识产权”。上个世纪 70、80 年代，我国民法理论将其称为“智力成果”，而在 1986 年第六届全国人民代表大会第四次会议上《民法通则》为了与国际接轨，将其作为一个正式的法律用语，并将其命名为“知识产权”。

所谓法治素养是指一个人理解和运用法律的能力。分为三个部分——法律知识、法治意识、法律概念法律信仰，具体包含专业知识、素质等。一个人的法治素养表现为掌握和运用法律知识的技能和法治意识。

中国直到 20 世纪 80 年代知识产权相关法律制度才开始逐步完善，比西方发达国家晚了近百年。目前国内关于知识产权法治素养的相应概念并没有形成一个完全统一的定义。用较通俗的话来说“知识产权法治素养是人们理解何为知识产权以及怎么利用知识产权解决问题的能力”。

2021年6月,《中央宣传部、司法部关于开展法治宣传教育的第八个五年规划(2021—2025年)》^③指出,我国在新发展阶段应提高公民的法治素养,并对如何持续提升公民法治素养作出相应部署。

在知识产权领域的法治素养具体包含了四个方面:一是知识产权意识,它指的是人们对知识产权内容的认知,以及对知识产权法在社会发展中的性质和地位。人们对知识产权的认识,直接影响到对其的运用与保护。二是“使用知识产权”,指的是使人民能够使用它来解决现实生活中的问题。例如运用知识产权的相关法律来阻止侵犯知识产权的行为,维护自己的权益等。知识产权意识和运用知识产权的能力是相互促进、相辅相成的,通过提升对知识产权的认识,可以让我们更好地提升运用知识产权的能力,也可以让我们对知识产权有更多的了解。三是利用知识产权创新知识,保护自身已有的知识产权成果,这方面主要涉及到知识产权保护相关内容。四是尊重他人知识产权,避免造成过失甚至是故意侵权行为。主要涉及到知识产权侵权的相关问题。

理工科类大学生是知识产权创新创造和知识产权法治素养与能力提升的特殊主体,区别于其他主体,理工科类大学生的思维方式和学习方式就较为特殊。理工科类大学生的思维具有交叉性和创新性,融合了工科思维及管理理学等多思维,这意味着理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升是思维更加开放且更加融合的。而因为理工科类大学生拥有大量的学习时间,这就意味着他们可以接受系统的知识产权法治素养相关教育,因此更加具有系统性。因此,理工科类大学生知识产权法治素养包含了知识产权法治素养相关内容,也具有自己的特殊性。

2.2 理工科类大学生知识产权法治素养与能力提升的必要性

理工科类大学生在知识产权领域中具有广泛的应用,而知识产权法治素养与能力的提升对于他们未来的发展至关重要。提高理工科类大学生知识产权法治素养与能力势在必行。

理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升是时代所需,是对习近平新时代中国特色社会主义思想关于知识产权保护及知识产权教育的相关话题的落实与贯彻。加强大学生法治素养与能力的培养是有效推进我国高等院

③《中央宣传部、司法部关于开展法治宣传教育的第八个五年规划(2021—2025年)》,2021。

校创新性人才培养改革、提升大学生创新能力的一种新思路、新途径，值得深入探索和广泛实践。基于此，理工科类大学生知识产权法治素养与能力提升研究具有一定的必要性。

第一，社会需求要求理工科类大学生具有一定的知识产权法治素养。新时代国家越来越重视对知识产权的创造与保护。尊重知识、尊重人才和尊重创造蔚然成风，社会对高素质理工科类大学生的需求也越来越大，理工科类大学生知识产权法治素养与能力提升研究迫在眉睫。如：国家特别注重计算机软件的保护，而理工科类大学生则是计算机软件的开发和利用的主力军。

《中华人民共和国专利法》明确了对职务发明创造的发明人、设计人应当以专利权为主要内容，并对其进行授权。根据申请的要求申请专利后，所取得的经济效益，将对发明人、设计人进行适当的补偿。此外，它可以以各种形式用于发明人继续研发设计。专利发明人和设计人具有一定的创新优势。这体现了国家对专利激励制度的重视，该制度也有利于刺激理工科类高校的大学生申请专利。^④同时，体现了国家对于理工科类优秀大学生人才的激励与奖励。这也要求理工科类大学生努力申请专利，更体现了理工科类大学生知识产权法治素养与能力提升研究适应了国家政策的要求，具有一定的必要性。

习近平总书记 2017 年 7 月 17 日，在中央财经领导小组第十六次会议上的讲话中对高科研人员的知识产权分配提出了更高的要求。这就体现了理工科类大学生知识产权法治素养的重要性以及对知识产权高科研人员的重视程度，在一定程度上给理工科类大学生知识产权法治素养与能力提升研究提出了更高的要求。综上所述，理工科类大学生知识产权法治素养与能力提升研究是时代的产物，体现了一定的社会需求和指导思想要求，并结合了目前我国的政策措施指导，具有一定的迫切性和必要性，且有必要进行进一步的研究。

第二，政策引领要求理工科类大学生具有一定的知识产权法治素养。从宏观上来讲，我国制定了《知识产权强国建设纲要（2021—2035 年）》《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》等多项政策文件。知识产权强国便与国家治理能力相匹配。从微观上讲，各类相应细化的法律法规纷纷出台，如《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国反不正当竞争法〉若干问题的解释》《高价值专利培育工作规范》《国务院关于印发“十四五”国家知识产

④ 《中华人民共和国专利法》，1984:21-22.

权保护和运用规划的通知》（国发〔2021〕20号）等文件，这类文件的发表在一定程度上体现了国家各不同主体对知识产权发展的重视，也为理工科类大学生知识产权法治素养与能力提升研究提供了可行性。随着科学技术的发展，专利申请数量的激增，专利保护蔚然成风，越来越多的企业和学校逐步重视知识产权特别是专利的发展，而高素质的知识产权人才也越来越重要和稀缺，理工科类大学生知识产权法治素养与能力提升研究正好适应了社会的需求，十分迫切且必要。

2.3 理工科类大学生知识产权法治素养与能力提升的可行性

理工科类大学生知识产权法治素养具有一定的实效性，是和国家及其政策紧密联系的。但是，在全球经济不断发展的今天，科技已经变成了一个国家综合国力的标志，因此，知识产权在高校中的地位越来越重要，这就给理工科类大学生的知识产权法律素质和培养之路的路径研究带来了可能性。

首先，理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升具有学科交叉的特点，这为理工科类大学生知识产权法治素养培育与能力的提升提供了基础。学科交叉融合已成为科学发展的重要时代特征。目前，知识产权学科在不断发展和细化，使得知识产权研究更加深入，但是，也有可能让理工科类大学生在知识产权法治素养与能力提升的过程中陷入局部视角和单项思维。而学科交叉的特点拓宽了理工科类大学生知识产权法治素养与能力提升的思维视角，特别是理工科以及管理学科的加入使得知识产权法治素养不单单与法学相关，而涉及到理工科和管理的方方面面。同时，多学科的交叉可以更好地整合现有知识产权相关资源，激发知识产权创新与活力，从而更有利于理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升。

其次，理工类高校基础设施建设完善，教育资源丰富且人才储备能力较强且目前理工科类高校知识产权学科建设欣欣向荣，从其自身的发展上来说也为理工科类大学生知识产权法治素养与能力提升研究提供了可能。理工类高校作为理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升的重要基地，一方面，随着国家对科研投入的加强，科研建设欣欣向荣，越来越多的理工类高校可以通过各种途径提升自己的基础设施水平，各类知识产权相关基地和实验室的建立层出不穷，再加上图书馆知识产权信息平台的不断完善，通过自身的知识产权相关建设使得理工类高校本身就具备培养知识产权专业人

才的能力。比如，南京理工大学建设先进焊接装备技术领域高价值专利培育示范中心，大连理工大学打造“一中心、一平台、一资金”，构建知识产权运营体系等，从一定程度上使得理工类高校知识产权法治素养与能力提升研究具备了可行性。目前我国知识产权的研究覆盖了知识产权的创造、运用、保护、管理和服务的各个方面且知识产权学科体系的发展格局已渐趋成熟，下设基础知识产权学，包括知识产权史、知识产权文化教育史等基础性学科。从细分的角度来看，涉及到法律知识产权，专项知识产权，分城知识产权以及边缘知识产权等内容，且与法学、管理学、理工科、经济学、情报与文献学等学科均相关联。提供了丰富的教育资源和培训机会。而理工类高校知识产权学科建设与发展为理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升提供了一定的制度保障，这使得理工类高校知识产权法治素养与能力提升研究具备了可行性。

最后，随着校企合作的开展，理工科类高校知识产权法治素养与能力的提升主体进行了向外的扩展，不仅仅是学校，企业也可以作为培育主体。企业的加入使得理工科类高校知识产权法治素养与能力提升更加具有可行性。理工科类高校作为知识产权法治素养培育的主力军，本身具有一定的局限性，理工科类高校对知识产权政策的熟悉程度，对专利申请实践上的认知度以及对目前知识产权市场标准的理解程度等都具有一定的局限性。但是企业作为专利申请的主力军，熟知专利实践研究，可以很好地将理工科类高校的理论上升到实践，使得理工科类高校知识产权法治素养培育具备一定的可行性。而校企合作在一定程度上也为理工科类高校知识产权法治素养培育提供了更广阔的视野，拓宽了理工类高校知识产权法治素养与能力提升的培育平台，使得理工科类高校知识产权法治素养与能力提升研究具有可行性。

2.4 理工科类大学生知识产权法治素养与能力的特点

首先要弄清楚理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升的必要性和可行性，在此基础上，要进一步明晰理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升的特点，从理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升的特点入手，进一步探讨理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升的现状途径。一方面，要弄清楚理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升与普通的知识产权相关教学的差别，从差别入手进行分析，从而得出理工科

类大学生知识产权法治素养与能力的提升的特殊之处。另一方面，要将理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升的特点与理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升的实践相结合，将理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升从理论上升到实践，理论联系实践，从而提升理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升的意义与价值。

2.4.1 交叉性

知识产权学科具有理工科、管理学、经济学、法学等多学科交叉复合的特点，优秀的知识产权人才是具有复合型素质的高层次人才，即除了具有扎实的本专业业务素质外，还应具有良好的多学科知识结构和能力。^⑤

理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升首先应该体现理工科的特点，因此具有一定的交叉性，特别是学科间的交叉培养。理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升的本质是知识产权法治素养，最重要的也是法学和知识产权法学相关学科的理论与实践的培养。一方面，法学知识是最重要的，如果没有基本的法学知识，知识产权法治素养与能力的提升将变得毫无基础可言。另一方面，光有法学的知识还不够，理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升还应该具有一定的诉讼法和知识产权法的参与。其次，除了法学知识以外，理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升也具有一定的管理学上的特点，知识产权与管理学是密不可分的，专利的申请以及企业知识产权布局等都是需要一定的管理学的知识的。最后，理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升也具有理工科类大学生独有的工科资源，比如集成电路布图设计需要相应的物理学知识，专利的申请也需要物理上的，机械上的以及车辆上的专业知识，这些都对于理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升具有一定的积极意义。理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升糅合了法学知识、管理学知识以及工科知识，是法学、管理学以及工科等各类学科交叉的产物。在理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升的过程中一定要注重各学科间的交叉培养。

鉴于理工科类大学生知识产权法治素养涉及到知识产权、理工类以及法治素养等多方面的内容。法学学科是基础，理工科类大学生知识产权法治素养最突出的应该是知识产权理论素养的提升，因此，应体现相关知识产权学

⑤王元地，王新宇.关于理工科大学开展知识产权教育的思考[J].陕西教育·理论，2006，（09）：22.

科的特点。特别是法治素养与法治意识密不可分，法治意识和法律知识、法律能力都应包含在其中，并相互交叉，并行不悖。

如何凸显理工科类大学生知识产权法治素养的特殊性，则有必要去讨论理工科在其内容中的重要地位。理工科是理工类高校所具有的独特优势，专利的申请与保护，植物新品种的培育与研究以及集成电路布图与设计等内容，都具有一定的知识点和实践层面的交叉与融合。

此外，知识产权法治素养包括了与知识产权相关的管理学学科知识。特别是大数据的运用以及专利导航分析，涉及到诸如管理学模型的建立等，各思维模型之间本身就具有交叉性。

而交叉性也体现在理工科类高校知识产权高素质人才培养方面，理工科类大学生应该具备一定的复合型知识产权相关知识与能力，并且能够适应知识产权交叉型学科的培养模式。高素质的理工科类大学生人才具有交叉学科背景，既要拥有扎实的理工科基础，也要学习法学、管理学、经济学、金融学知识，是拥有多学科交叉融合能力的复合型人才。法学类相关基础涉及到基本法的运用问题。还要能够对专利进行检索、分析和申请，对商业秘密进行保护等，这涉及到的是理工科相关内容。而管理类涉及到的是 IP 的运用及管理，其它文科类则涉及到著作权的合理利用及保护的问题。知识产权人才应该属于复合型人才，知识产权是一门综合性的学科，它的综合性决定了它的专业素养应该是一种具有多个学科知识融合和交叉的知识结构。大部分的知识产权专业人员都应该具备一定的理工科背景，拥有坚实的法学功底，同时还具备一些工商管理 and 经济学方面的知识（例如，无形资产评估、许可证贸易等），是具有法律专业能力的人才。所以，知识产权的专业知识应该至少有三种类型，即管理知识、法律知识和工程技术知识。

2.4.2 融合性

理工科类大学生知识产权法治素养的交叉性就体现了理工科类大学生知识产权法治素养具有一定的融合性。首先，融合性要求理清各学科之间的关系，理工科类大学生知识产权法治素养包括法学相关学科，管理学相关学科以及与知识产权相关的工科。各学科间相互融合，法学相关学科包括法律专业知识的学习与运用，《教育部、国家知识产权局关于进一步加强高等学校知识产权工作的若干建议》提出，要围绕《法学基础》这一核心内容，开

展一系列与之相适应的学科建设。^⑥因此，法学学科建设是尤为重要的一环。法学相关课程的开设特别注重与知识产权相关学科的结合。管理学相关学科涉及到管理学基础概念的学习、金融学学习方法的适用以及经济学相关模型的运用等。与知识产权相关的工科主要包括一些与科技创新相关的内容，包含最前沿的工科理论知识和最具有创新性的工科实践成果等。最重要的是如何实现各相关学科间的融合。理工科类大学生知识产权法治素养蕴含的学科较杂乱，法学相关学科是基础，只有理解《专利法》《著作权法》及其它知识产权相关法律条文，才能真正做到各学科的融合。大多数理工类高校一般会设立相关法学、管理学及工学课程，线上线下联合教学，理论学习与实践课程结合，将各学科知识融入到日常的学习中去，这些都体现了理工科类大学生知识产权法治素养的融合性。理工科类大学生知识产权法治素养的融合性主要表现在学科间的融合性上。

理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升需要过硬的专业知识，而且专业知识的涉猎面也较为广泛，各专业知识间的融合是关键之一。最重要的是要具备法律上的专业知识，比如法理学相关的知识，知识产权有关知识以及诉讼法相关知识，首先要做到的就是熟知这一类知识，其次是融合了一类的法学相关知识。其次就是需要具备一定的管理学知识，比如“区块链”相关概念，统计学相关知识以及专利布局的相关知识。最后就是要学会一定的工科知识，包括物理学相关知识，机械相关理论以及医药学相关知识。这使得各同类知识之间具有一定的融合性。其次是光有某一类的知识还不行，必须将法学，管理学及工科相关知识进行融合，将法学专业知识筑牢，并融入管理学和工科相关知识，从而使得理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升更加具有各不同类型的知识间的融合性。

2.4.3 创新性

理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升要求学生和教师以及其他岗位职工具有较高的创新性。对于学生来说，应该具备相应的创新能力，比如在专利申请时要注重专利申请的创新性，在著作权保护的过程中应该注意作品本身的表达上的独创性。在植物新品种申请的过程中也应该注意植物新品种的培育与创新。其次是关于教师，理工科类大学生知识产权法治素养

^⑥《教育部、国家知识产权局关于进一步加强高等学校知识产权工作的若干建议》，2020.

与能力的提升离不开教师的支持。教师一方面应该具有一定的创新思维，敏锐捕捉当下知识产权热点并将其融合到教学中去，从而为提升理工科类大学生知识产权法治素养添砖加瓦。另一方面，理工科类大学生教师应具有一定的创新能力，指导学生如何进行知识产权创新并对学生进行一定的知识产权创新能力培养的讲座。最后，理工科类大学生知识产权相关职工也需要具备一定的创新思维能力。图书馆工作者应建立并利用相应的平台，提升平台的创新性，为师生知识产权法治素养培育提供一定的后勤保障。理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升倾注了各参与主体的创新思维与能力，具有一定的创新性。

创新性是理工科类大学生知识产权法治素养的又一特点。相较于融合性，创新性更多的则是体现在各个方面。首先，理工科类大学生知识产权法治素养内容具有创新性。知识产权法不同于其它法的特点是知识产权法与科技法结合较为紧密，知识产权的发展在一定程度上体现了科学技术的进步，因此，在内容上具有一定的创新性。主要体现在与新时代紧密结合，创新思维方式和实践模式。在思维方式上，摒弃传统的法律阶级思维、个人主义思维以及局限性思维，发扬新型的法律社会化思维、去个人化思维以及整体性思维，在思维方式上体现一定的创新性。从实践模式的角度出发，在实践过程中应积极了解并充分运用新方法、新技术和新成果，基于此，结合相应的知识产权课程布局及知识产权实践基地的建设，理工科类大学生知识产权法治素养就具有了一定的创新性。其次，理工科类大学生知识产权法治素养的创新性还体现在形式的创新。越来越多的理工类高校开始探索全方位、多渠道培养理工科类大学生知识产权法治素养，从仅仅依靠线上线下知识产权课程教学及学科建设慢慢转变为将线上线下知识产权课程教学作为重点，结合知识产权学科建设及图书馆知识产权信息服务发展，并通过校企合作，建设校内校外知识产权实习实训基地及实验室等方式，多渠道培育理工科类大学生知识产权法治素养。这类培育途径的创新在一定程度上适应了理工科类大学生知识产权法治素养在新时代所体现的多元化的要求。最后，理工科类大学生知识产权法治素养的评价体系具有创新性。不同于其它评价体系，该评价体系在评价手段的运用上更加丰富多样，不是单纯地运用互联网技术，而是将互联网与大数据相融合，形成完整的知识产权法治素养评价链条及体系，从而使得评价更为科学合理。同时，评价内容也具有一定的创新性。不是仅仅将取得的成果作为单一指标去评价，而是以取得的成果为主要评价指标，附加

市场价值，社会贡献以及进步程度等内容，在评价内容上进行创新。因此，理工科类大学生知识产权法治素养的创新体现在内容和评价体系上的创新。

2.4.4 复杂性

理工科类大学生法治素养培育是一个长期且复杂的过程，具有一定的复杂性。首先，理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升的主体涉及面十分广泛，最重要的是学生知识产权法治素养与能力的提升，学生作为理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升不可或缺的主体，本身就具有一定的复杂性。现阶段理工科类大学生本身就具有一定的创新精神和专业的知识，但是缺乏一定的知识产权相关实践，这使得理工科类大学生自身具有一定的复杂性。教师作为现阶段理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升最为重要的力量，在现阶段具有一定的复杂性。一方面，教师已经开始熟练地掌握了部分学生的特点，具有因材施教的能力，另一方面，教师也在教学的过程中探索前行，因此具有一定的复杂性。最后，学校和企业作为理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升的中坚力量，也具有一定的复杂性。企业本身要想做强知识产权相关专业本就不易，再加上与学校和社会组织相结合，使得这些中坚力量间的结合愈发复杂。而理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升最重要的是各主体之间相互融合，这也具有一定的挑战性。

其次，理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升的内容具有复杂性。知识产权等法学相关内容是理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升的基础，熟练掌握诸如《中华人民共和国知识产权法》，《中华人民共和国民法典》等法律内容是必不可少的，这就要求主体具备一定的专业知识内容。而管理学相关知识则为理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升锦上添花。这里更多涉及到的是各管理模型的运用以及相关公式的运用，更加偏理工化。同时，工科的知识也为理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升添砖加瓦。主要包括物理学相关知识，机械相关知识等。这一类内容更具有理科特定的优势，是理工科类大学生特有的优势。这都说明了理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升的内容具有一定的复杂性。

最后，理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升的形式丰富且多样，具有一定的复杂性。理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升依

托知识产权等学科建设，首先最重要的就是开设各类相关课程，比如基础的知识产权法相关课程，进阶的管理学相关课程甚至是相对较为新颖的大数据相关课程等，这类课程是理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升的基础。另外，校外培训基地也是必不可少的，理工科类大学生和相关企业以及政府组织一些相关讲座以及活动是最基础的，还有一些实习实训基地等相继落幕，也是一种理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升的新形式。还有就是理工科类大学生图书馆利用自身的优势提供一些相关的知识产权信息服务，比如专利申请机构介绍，作品的分类保护以及相关书籍的介绍等。这就涉及到丰富多样的形式，这些形式也在一定程度上体现了理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升形式上的复杂性。当然，在具备一定过硬知识的基础上，还要出一定的成果，专利申请数量及质量，知识产权应用及科技成果转化，著作的数量及质量，知识产权保护情况等都属于取得的成果中的一部分，这就使得理工科类大学生知识产权法治素养的要求且成果认定具有一定的复杂性。综上所述，理工科类大学生知识产权法治素养的复杂性主要体现在主体复杂，内容复杂，成果认定复杂这三个方面。

第3章 理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升机理

理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升需要深入探讨其内在的提升机理。具体而言，一方面，理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升机理，一定要将知识产权学科与教育的交叉复合性特点，与理工科类大学生所具有的理工科优势紧密结合起来。另一方面，理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升机理，又具有一定的特殊性和复杂性，要全面涵盖知识产权及法治素养培育的各个方面。从研究方法上可以分为管理机制和运行机制。运行机制又可分为项目研究机制、人才培养机制、学术交流机制、联合研究机制和培训与交流机制等。从研究内容上主要包括意识层面、知识层面和能力层面（如图 3-1）。

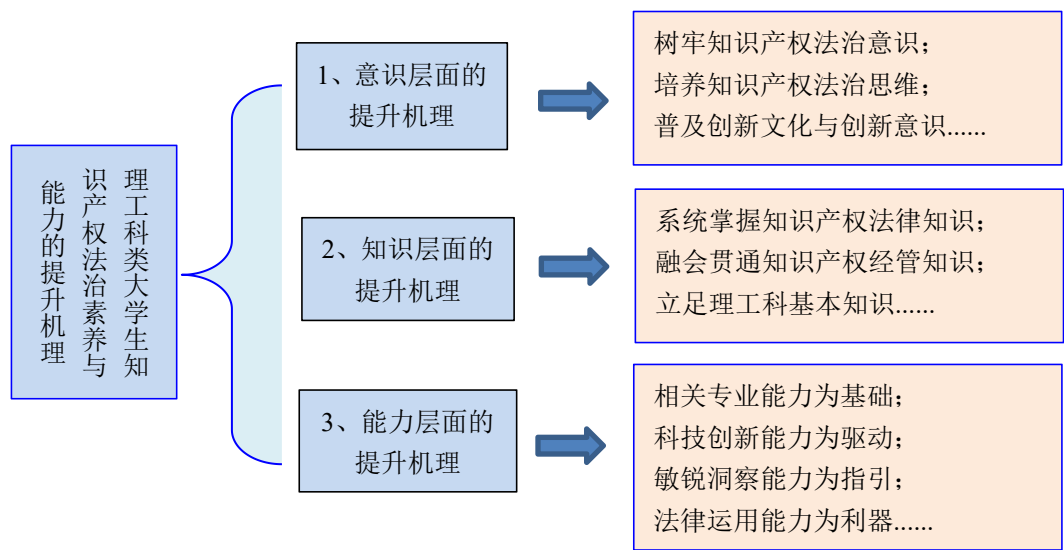


图 3-1 理工科类大学生知识产权法治素养与能力提升的机理

3.1 意识层面的提升机理

具体而言，理工科类大学生知识产权法治素养与能力在意识层面的提升机理主要涉及三个方面：（1）树牢知识产权法治意识；（2）培养知识产权法治思维；（3）普及创新文化与创新意识。

理工科类大学生知识产权法治素养首先由意识层面的要素构成，这一类要素主要体现在各主观意识方面，具有一定的主观性，与参与主体的人生观、世界观和价值观息息相关。主要是指在进行知识产权相关案例分析等活动前，应该有一个基本的感性的认识和情感上的价值判断，并在此基础上做出正确的选择。主要包括知识产权法治意识，其它有关法治意识，创新文化与创新意识等。

首先，知识产权法治素养与能力的提升着重于知识产权，因此，各参与主体应具备一定的知识产权法治意识，最重要的是知识产权相关文化的发展。主要在于举办知识产权相关讲座，讲座内容包含著作权、专利权和集成电路布图设计等相关的法律知识，以及与知识产权相关的校园文化建设。与此同时，知识产权相关文化融合应在教学、实践甚至是校园内部方方面面中。比如校企合作，知识产权企业文化进校园，学校与政府合作，政府相关知识产权文化进校园以及定期举行的一些知识产权普法等，都属于理工科类大学生知识产权文化的一部分。

其次，理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升着重在“法治”二字，因此，从意识层面上来说首先也是具有较强的法治意识。将法治意识作为理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升的重点工程，首要任务就是普及各类知识产权法治相关知识。最重要的就是要有一定的法治思维。梁慧星老师曾指出：“法律思维就是法律人的特殊思维方式。”因此，法治思维方式是属于专业法律界的一种特殊思维方式，是按照法律的本质对人的思维方式进行抽象和概括而形成的，是在法治意识和行动方法的影响下认识社会现象的方法。法治思维是一种规范性思维，是一种从人性之恶的角度思考一切行为的思维方式，是一种以寻找利益为目的的现实思维方法。《教育部、国家知识产权局关于进一步加强高等学校知识产权工作的若干建议》要求教师和学生宣传学习知识产权领域的法律法规，提高知识产权意识。^⑦理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升首先也是站在法治思维上去思考问题，在培育过程中更加注重理工科类大学生规范性思维的培养，注重理性思维教学，同时体现一定的功利性思维。在重视实体法的基础上更加注重程序，灵活掌握并积极运用法律术语，逻辑严密，谨慎地对待情感因素，时刻体现“客观公正，以事实为依据，以法律为准绳”的工作和学习态度，在对

⑦《教育部、国家知识产权局关于进一步加强高等学校知识产权工作的若干建议》，2020.

知识产权事务的处理过程中多做事实判断，尽量减少价值判断。最重要的是，知识产权具有一定的社会性和规范性，因此，会出现多种选择的可能性，此时理工科类大学生需要具有规范的法治思维，在考虑自身利益的基础上兼顾社会效果，做出合理选择。

最后，知识产权法治素养培育依托于相关创新意识的培养，具备一定的创新意识则有利于理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升，因此，创新文化与创新意识的培养也与理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升密不可分。首先，创新文化的最重要的组成部分就是创新意识的培育。主要包括开设相关课程及讲座，培养各参与主体特别是学生的创新意识。创办相关基地，定期组织相应的创新能力培育大赛等，这些基地可以与有关企业和政府进行合作，主要在于吸收优秀的社会资源并与学校现有资源相结合，具有一定的生命力以及可行性。包括但不限于各种资源，例如图书馆与知识产权相关的信息管理，校史馆与创新相关的历史内容以及一些实验基地与创新相关的实践等，都对创新文化的培育起着一定的作用。这些课程和讲座的开设，创新基地的设立以及各类学校相关资源的合理利用等，都是意识层面关于创新文化建设的组成部分，具有一定的可行性。同时，在知识产权法学教学中培养学生的创新意识也是十分必要的。理工科类大学生知识产权法治思维的培育还离不开法律知识的学习，这就涉及到理工科类大学生知识产权法治素养的又一组成部分——知识层面。

3.2 知识层面的提升机理

在理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升机理中，意识层面是基础，理工科类大学生在拥有相关意识的基础上还应扎实学习各类知识产权相关知识，只有使理工科类高校知识产权法治素养与能力的提升上升为理论上的内容才有机会将其转化为实践。这个层面主要涉及到法律知识，特别是知识产权法相关知识，管理学相关知识以及理工科专业课知识等内容。具体而言，理工科类大学生知识产权法治素养与能力在知识层面的提升机理主要涉及三个方面：（1）立足理工科基本知识；（2）融会贯通知识产权经管知识；（3）系统掌握知识产权法律知识。

理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升除了包括主体的知识产权法治意识，还应有高校各主体相应的知识，这个知识包括但不限于基本的知识产权法律相关知识。首先，知识层面最重要的组成部分是相关法律知识，包括知识产权相关法律知识，著作权的保护，专利的培育、申请以及保护，植物新品种的培育等，都离不开扎实的知识产权相关法律知识，这一类的知识是最为重要的。除了知识产权相关法律知识，还涉及到相应的其它法律知识，比如国际法相关知识，包括知识产权进出口相关法律，不同国家的知识产权法律知识，民事诉讼法相关知识，法理学相关知识以及各类知识产权案例等，这些知识都是理工科类大学生知识产权法治素养与能力提升必不可少的与法律相关的知识。

其次，知识层面还包含管理学相关知识，这类知识相对较为繁复，因此，对于理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升的主体要求也较高。一方面，管理学与统计学密不可分，它需要一定的数据模型，包括但不限于逻辑回归、SVM、决策树、混淆矩阵等。这类模型主要涉及到大量的计算以及样本对比，还有一些固定的公式等，都具有一定的专业性。另一方面，管理学也具有一定的发散性，它与创新知识也有一定的融合，目前市面上流行的人工智能生成物、“区块链”与知识产权、自动驾驶技术以及专利质押融资等新型的知识产权形式也在稳步发展，而这些与管理学也有一定的联系，它们也是理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升机理的组成部分。

最后，知识层面还涉及到理工科等专业课程和专业知识。这类知识往往专业性较高，因此每个理工科类大学生都会开设不同性质的不同专业课。大致包括一些基础学科，比如物理学，机械以及生物、化学、医学方面的专业课，这类专业课相对较为概括且具有一定的宏观性，但是是最基础也最必要的。还有一些新兴的专业也很重要，比如汽车零部件船舶制造等相关课程，与农业有关的课程以及植物品种的普及等。这类课程往往更为细致且更加符合新时代创新的要求，具有一定的学校及学院特色。这些课程都是理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升主体应该掌握的。

体现“反映现代求新、面向前沿求特、重在能力求实”的研究思路，紧密围绕理工科高校如何培养知识产权法学复合型人才问题进行系统研究，包括但不限于精品课程、多媒体网络教学平台、教材体系、法律实践能力和相关的科学研究等方面，从而提高学生的创新能力和解决实际问题的能力。对理工科高校学生进行知识产权法学普及教育、对理工科高校学生进行知识产

权法学专业教育、研究生阶段知识产权法学专业教育等。加强理工与人文、科技与法律的学科渗透，整合和优化法学教学资源；借鉴国外优秀的知识产权课程模式和教学模式；探索开创网络课件和影视法学课程教学；实现知识产权类课程的提升与转变。理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升依托相关法律，特别是民商法和知识产权相关法律，并结合金融学、社会学和管理学相关知识，以法律为基础，管理学为手段，工科知识为方式，并融入相应法律法规。在培育过程中特别强调结合《中华人民共和国民法典》相关条款，尤其是有关合作开发合同的条款，包括以技术参与投资的合作开发合同的相关问题。^⑧这既为理工科类大学生知识产权技术研究树立了合同意识也为理工科类高校知识产权技术研发分工合作奠定了一定的基础，从而促进理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升。对于理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升来说，广大师生有必要理解并运用相关的法律法规知识，而理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升最重要的要求就是熟悉并运用相关法律法规，在此基础上尽可能多地将相关法律法规融入到线上线下课程及知识产权实习实践中去。一方面，体现理工科类大学生相关知识层面的专业性、严谨性和扎实性；另一方面，发挥理工科类大学生相关知识层面的多样性、多角度和融合性。

3.3 能力层面的提升机理

能力层面是理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升从理论上升为实践的重要部分。理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升不仅仅体现的是知识层面的内容，还应加入更为深层次的能力层面的内容。具体而言，理工科类大学生知识产权法治素养与能力在能力层面的提升机理需要：以相关专业能力提升为基础；以科技创新能力提升为驱动；以敏锐洞察能力培养为指引；以法律运用能力培养为突破口和核心竞争力。

如果把理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升比作一间房子，那么，一方面，知识层面是打地基，而能力层面是建高楼，光有地基房子无非只是一个不能住人的“废墟”，但是高楼建起来了房子经过装修就可以住人了。因此，能力层面是一个拔高的层面。理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升也要求理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升主体

^⑧ 《中华人民共和国民法典》，2020:421.

具有一定的能力，笼统说来主要就是能够做与知识产权相关的事情的能力。这些能力既有相对较为抽象的也有较为具体的，同时也是理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升由理论上升到实践的必不可少的要求。这一层面具体包括相关专业能力，创新能力、敏锐的洞察力以及知识产权相关法律应用能力等内容。不管是何种能力都体现了理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升具有一定的复杂性。

首先，与专业有关的能力是基础，包括对知识产权相关案件的分析能力，对大数据的处理能力，对各数据模型的构建能力等。一方面涉及到极为专业的知识产权相关能力，对于知识产权案件的法理学分析，相关诉讼法分析以及案件本身的分析能力尤为重要。另一方面涉及到极为复杂的管理学相关能力，对于数据的计算能力，相关模型的选择及分析能力以及数据与现实的契合度匹配等能力都是十分有必要的。这些专业能力对于理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升具有十分重要的意义。

其次，理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升也离不开各主体的创新能力，特别是对于理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升的主体来说，创新能力相较于其它能力尤为重要。包括理工科类大学生知识产权文化的创新发展，理工科类大学生知识产权文化可以将理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升相关主体凝聚起来，这种凝聚效力会促进理工科类大学生知识产权的创新与发展。外向型的，灵活的理工科类大学生知识产权文化会有利于理工科类大学生知识产权创新。理工科类大学生创新的知识产权评价机制也有助于理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升。主体间具有良好的团队合作精神并进行充分的沟通可以有效促进理工科类大学生知识产权的发展。而理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升主体的创新观念也是理工科类大学生知识产权法治素养与能力中的创新能力的重要组成部分。理工科类大学生确立“终身学习”理念并不断提高学习能力，同时建立一定的激励体制，也可以提升理工科类大学生知识产权的创新性。

最后，理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升离不开敏锐的洞察力，这类能力往往都较为考验主体的观察力等各类综合性能力，因此对于理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升具有较高的要求且具有一定的发散性。理工科类大学生应具有对于国家知识产权相关政策的洞察力，比如当下政府文件中与知识产权相关文件，部门规章等关于知识产权相关政策，甚至是宏观的国家纲要，国家规划相关文件中也会有相关知识产权相关内容，

要具备及时查找相关内容并进行整理归纳的能力，只有这样才能查漏补缺，尽量掌握当下知识产权热点及国家关注的一手资料。再就是知识产权应立足于市场需求，因此，主体应当具备对于市场需求的敏锐的洞察力。比如目前专利申请的热点是什么，以及市场需要什么样的专利等，这些都是与市场需求紧密相关的，这就涉及到市场调研等具体的能力。还有，除了国内关于知识产权的相关问题，国外知识产权相关问题也值得探索。因此，理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升的相关理工科类大学生应具有对于国外热点敏锐的洞察力，通过各种途径了解国外知识产权相关热点案件，并进行分析，可以从中获得一定的数据，也有助于理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升。

综上所述，首先，能力层面最主要的还是知识产权相关法律的应用能力，如何将知识产权相关法律知识应用于知识产权实践，这一直都是一个十分重要的话题。知识产权相关法律知识具有分散性、多样性及复杂性的特点，因此，培养知识产权相关法律的应用能力首先包括一定的法律条文查找能力，另外，还包括相应法律条文的理解与应用能力等。其次，《教育部、国家知识产权局关于进一步加强高等学校知识产权工作的若干建议》指出了专利查新的重要意义，并提出要避免专利重复申请和使用。^⑨也就是说，理工科类大学生知识产权法治素养还包括筛选和查找相关已经取得的成果的能力，需要一定的科学技术手段，合理分配理工类高校知识产权现有资源。最后，理工科类大学生知识产权法治素养与能力还包括一定的科技创新能力。国家鼓励和支持知识产权的发展一个重要的原因就是知识产权的发展促进了科学技术的进步，同时也有助于理工科类大学生形成良好的创新思维，理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升必不可少的就是创新能力的培养。一方面包括专利的发明与专利申请中的创新性能力，另一方面也包括著作撰写过程中的文字和内容的创新能力等。

理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升各机理之间是相互促进，融合发展的。首先，意识层面、知识层面和能力层面三者相互促进。意识层面是基础，在理论上使得理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升成为可能，而意识层面是第一步，只有树立了各知识产权相关意识，才能更好地提升知识产权相关能力，获取更多的知识产权相关知识。能力层面是对意

⑨《教育部、国家知识产权局关于进一步加强高等学校知识产权工作的若干建议》，2020。

识层面的进一步提高，也是对知识层面的进一步补充，在树立良好的知识产权意识的层面上进一步增强知识产权能力，能力层面的学习可以将知识产权能力转变成知识产权意识，比如创新能力的提升进一步内化为创新意识的发展。而知识产权能力的提升则使得知识产权知识的学习更加“轻车熟路”。知识层面可以进一步扩充意识层面内容，同时提升能力层面。掌握足够丰富的知识产权相关知识，则有利于充实知识产权意识，进一步提升知识产权能力。

其次，意识层面、知识层面和能力层面三者相互包容。意识层面的内容其实也包含或者说涉及了知识层面和能力层面的内容。比如要树立知识产权法律意识就要学习知识产权相关法律知识，获取知识产权相关法律能力。而知识层面的内容在一定程度上也涉及到了意识层面和能力层面的内容。对知识产权相关专业知识的学习首先就要掌握先关的知识产权能力，特别是各能力之间是可以与各知识产权相关知识串在一起的。而知识产权意识则在一定程度上可以作为知识产权相关知识进行学习。能力层面所涉及的内容是与知识层面和意识层面所匹配的。一方面，知识产权专业能力的培养应以知识产权意识为基础，融入知识产权意识教育相关内容，使得知识产权专业能力更加具有针对性。另一方面，知识产权专业能力涉及到知识产权专业知识方面的内容，以知识产权专业知识的教学促进和带动知识产权专业能力的提升。

最后，意识层面、知识层面和能力层面三者融合放大。意识层面、知识层面和能力层面从三个不同的角度界定了理工科类大学生知识产权法治素养与能力的不同维度，但是在形式上和内容上都具有一定的融合性。在形式上，意识层面、知识层面和能力层面都涉及到培育方式的更新，比如线上线下教学方式相结合，校内校外教学方式相结合、学科建设和教学评价相结合等，形式上丰富多样且相互融会贯通，共同构成了理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升机理。在内容上，三者涉及的内容有所重叠和融合。意识层面、知识层面和能力层面都涉及到知识产权相关法律法规的内容，理工科类与知识产权相关的专业内容，管理学及经济学中与知识产权有关的内容等。涉及范围较广且都具有一定的专业性。而意识层面、知识层面和能力层面在相互融合的基础上各自发挥着自身的优势，形成一个庞大的系统工程，共同作用于理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升机理之中，从而使得理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升具有更为宏观和指导性的意义。

最后，从实践的角度出发，理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升机理还涉及到如下机制：教育培训机制，高校可以通过开设知识产权法律法规、专利申请、商标注册等相关课程，提供理论知识和实践技能的培训，帮助学生掌握知识产权法律法规和相关知识。实践机会机制，高校可以与企业和研究机构建立紧密的合作关系，提供丰富的实践机会，帮助学生了解知识产权的保护和利用，培养实践能力和实际操作经验。激励机制，高校可以通过设立知识产权相关的竞赛、奖项和资助机制，激励学生积极参与知识产权保护 and 利用的活动，提高他们的法律意识和法律能力。政策支持机制，国家对于知识产权保护 and 利用的政策环境越来越优越，相关法律法规也不断完善，为理工科类大学生提高知识产权法治素养和能力提供了重要的政策支持。社会环境机制，随着社会的发展，理工科类大学生对于知识产权保护 and 利用的意识也在逐步提高，社会对于知识产权保护 and 利用的需求也在不断增加，这为提高理工科类大学生知识产权法治素养和能力提供了重要的社会环境机制。

第4章 理工科类大学生知识产权法治素养与能力提升的困境及成因分析

理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升的困境及成因较为复杂，一方面，理工科类大学生知识产权法治素养与能力提升面临的困境分析涉及的范围较为广泛。主要包括知识产权法治教育的主体，知识产权法治教育的成果，知识产权法治教育与实践的结合以及知识产权法治教育取得的成果等各个方面的内容。另一方面，理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升的成因分析较为复杂，包括理论与实践两个方面。从理论上知识产权政策法规的不完善、知识产权法治理念的滞后等都可能对理工科大学生知识产权法治素养与能力的提升造成一定的影响。而在实践中，由于知识产权教育中存在诸多问题，也使得理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升较为复杂。基于此，对于理工科类大学生知识产权法治素养及能力提升的困境和成因的分析具有一定的现实意义。

4.1 理工科类大学生知识产权法治素养与能力提升面临的困境

4.1.1 知识产权法治教育重视程度不够

目前我国理工科类高校知识产权相关课程设计趋于融合且重在培养复合型人才，在学科设立和知识产权法治素养与能力的提升上取得了一定的成效，比如，重庆理工大学知识产权相关课程的教学内容也具有科学性、合理性、针对性和针对性，尤其注重对应用型专门人才的培养。目前设置了两个方向的相关学科，这两个方面的内容是：一是知识产权进行管理，二是知识产权保护。本专业的学生具有良好的就业前景，能够到高校、政府机关、研究机构、企业、工厂等单位进行知识产权的管理；同时，也可以办理司法机关、

专业律师事务所、专利中介、企业、科研院所等的专利申请，以及对知识产权的保护；还可以继续报考国家司法考试，担任企业法律顾问，从事自由职业等。

由于理工科类大学生的课程设置体现了学科的交叉性，往往更偏向于理工，而知识产权专门课程则涉及到了法学、管理学、工科及其他相关文科专业上的知识，这就对相关教师提出了更高的要求。由于各专业知识间具有一定的相容性，这就要求理工科类教师具有一定的专业性以及对各相关学科的知识具有一定的了解度。但是，目前理工科类教师知识结构较为单一，对于理工科类高校来说，理工科类教师更偏向于工科专业知识，特别是对于诸如机械、力学以及车辆、船舶等的理论知识和实践经验掌握较好，但由于其接受相关专业知识的局限性，缺乏一定的知识产权相关法律思维及知识产权相关法律实务经验，这就使得其在教学过程中缺乏一定的各知识间的融合教学，教学水平和质量会大打折扣。同时，也使得跨学科教学难度增大，各学科间的衔接也会受到一定的影响。

4.1.2 知识产权法治教育缺乏实效

随着我国知识产权相关法规政策的不断完善，越来越多的理工科类高校开始重视并逐步聚焦于理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升，并取得了一定的成果。知识产权相关特色活动的举办以及知识产权相关成果转化中心的设立等，都为理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升注入了一定的“鲜活力量”。

但是，在知识产权法治教育取得了一定成果的同时，也要看到部分高校在知识产权法治教育的过程中过于注重形式而忽视成果的问题。一部分理工科类高校表面上通过知识产权法治教育讲座，开展“产学研合作”以及建立知识产权实习实训基地等方式，进行知识产权法治教育，但是实际上由于讲座安排不到位，与企业间的合作并没有实际落实以及知识产权实习实训基地建设由于各方面的原因缺乏实质性的效果。特别是专利申请数量和质量不到位，专利转化利用率较低，知识产权成果保护不够以及知识产权法治教育流于表面，并没有形成良好的教育机制等。据《2021 年中国专利调查报告》显示，2021 年，我国发明专利产业化率为 35.4%，而高校发明专利产业化率仅

为 3.9%。这体现了我国理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升实效性不够。

4.1.3 知识产权法治教育与实践脱节

目前我国知识产权法治教育总的来说是以理论教学为主的，但不少国内理工科类高校开始逐步探索理论与实践相结合的教学方法，并取得了一定的成就。如，重庆理工大学目前已经积极与包括“重庆市知识产权局”等在内的政府机构进行合作教学，促进知识产权实训能力的提升。东莞知识产权学院”是在东莞市政府以及东莞理工大学的支持下，以“德、智、体、美”为主要办学理念，旨在为社会各界提供一批具有较高素质、较强素质、较强能力、较强能力、较强能力、较强的知识产权法律专业人才。此外，学院还与广州、东莞市等地的知识产权法庭签订了合作备忘录，搭建了一个新的知识产权实践教学平台。东莞理工学院与东莞市著作权争议人民调处委员会于 2021 年 4 月 26 日签署了《东莞市著作权人才实习基地培养方案》，与广东阳光医药公司建立了“校、企、产、研、用、学、研”的“联合培养模式”，并举行了一系列的特别的活动等。各理工科类高校知识产权法治实践教育正在稳步推进，但依然存在一些问题。

目前各理工科类高校知识产权法治教育仍然以理论学习为主，主要是开设各类理论课程，诸如知识产权法相关理论，法理学相关内容，管理学基础知识及理论，基本的工程学基础课程等，最主要的还是理工科类教师进行线上线下的理论讲授，缺乏一定的实践深度。虽然很多理工科类高校开始探索实习实训基地的建设，但是，在实际操作过程中由于理工科类大学生人数众多且人员构成复杂，往往不是所有的理工科类大学生都能获得校内校外实习实训的机会，大多数理工科类大学生更倾向于理论课的学习。同时，虽然也有部分理工科类大学生在实习的过程中会深入企业，但是在实习过程中，企业往往也有自身的管理流程以及管理标准，对于理工科类大学生的实习本身不够重视，理工科类大学生可能也无法从中真正学习到知识产权实务相关知识，这使得理工科类大学生毕业后在工作过程中出现问题时缺乏相应的实践管理经验，不利于其知识产权法治教育实践。

4.1.4 知识产权法治教育方法单一

国内理工类高校知识产权法治素养培育在取得一定的成绩的基础上，也开辟了很多新的方式。总的来说包括线上线下交叉教学，企业学校合作实习，各学科融合学习等方式。在此基础上，形成了一套完整的教学体系，从课程的设立到基础教学工作的实施再到社会实践的进行，最后上升到一个完整的评价体系，整体呈现出完整的链条，体现了目前我国理工类高校知识产权法治素养培育的成熟体系，在教育方式上呈现出“百花齐放”的态势。但是，也要看到我国理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升方式还是较为单一，不够多元化，需要进一步丰富和完善其形式。

一方面，我国理工科类高校的法治教育方式主要停留在线下教学，具体包括线下的基础课程教学，线下知识产权相关讲座，线下相关知识产权实习实训基地的建设以线下的“产学研”合作等，虽然囊括了理论与实践两种教学方式，但是本质上还是以线下教学为主，并没有相应的诸如网络课堂，线上 APP 教学，线上小程序教学以及线上线下互动教学等多方教学方式。另一方面，我国理工科类高校的法治教育方式更倾向于相关理论上的教育，最重要的还是课程的理论教学。目前国内理工科类高校的知识产权教学更符合传统的知识讲授和灌输式的教学模式，更多的是通过线下课堂进行知识上的教授，即使是建立知识产权相关实习实训基地或者与企业进行合作也只有极少数理工科类大学生能够真正进入基地和企业实习，而与之相配套的模拟法庭相关课程的开设以及专利申请相关的实务课程更是少之又少，缺乏相关真正具有实践意义的形式。

4.2 理工科类大学生知识产权法治素养与能力提升困境的成因分析

4.2.1 法律政策的强制性和引导性不够

近几年来，国家十分注重对知识产权的法律保障，并始终坚持以科学的立法为指导，使知识产权工作在法治的道路上走得更稳、更远。在 2022 年，

对《科学技术进步法》《种子法》《反垄断法》《农产品质量安全法》《植物新品种保护条例》进行了修改，并颁布实施了《商标代理监督管理规定》、《最高人民法院关于第一审知识产权民事、行政案件管辖的若干规定》等一系列司法解释，知识产权法律制度进一步健全。同时，自 2009 年开始，我国已连续 14 年开展了“知识产权宣传周”活动，并将其与“八五”普法相结合，从各个方面为广大群众营造了“尊重知识、崇尚创新、诚信守法、公平竞争”的知识产权文化环境。

但是，知识产权方面的法律政策仍然存在诸多不足之处。首先，知识产权法律制度与其他法律制度的协调并不算高效。知识产权法律制度主要涉及到专利法，著作权法及商标法等内容，囊括了民法的侵权理论，经济法中的商业秘密保护制度以及行政法中营商环境的优化等方面的内容。但是，目前我国的法律制度更多的是各地区之间政府部门的规章制度的建立，主要是针对知识产权保护、发展及创造相关内容，程序法与实体法之间也缺乏一定的衔接，因此，缺乏各个法律之间的协调统一。其次，专利审查标准依旧不够规范统一。目前我国专利审查标准遵循新颖性、创造性、实用性、可行性、公共利益和禁止歧视等原则，但是，这类原则一定程度上具有抽象性，不同审查机构对于原则的把握也不尽相同，再加上目前没有完整的评价标准对专利进行较为严格的审查，而对于专利权利申请书的标准虽趋于统一但与国际现行标准依旧存在差别，这使得我国理工科类高校专利的申请不够规范合理。最后，知识产权法律制度与高校知识产权教育衔接脱节较为严重。目前我国知识产权法律制度虽然趋于完善，但是更多的是针对知识产权保护以及企业知识产权战略布局，很少涉及到理工科类高校知识产权教育相关话题，因此导致理工科类高校知识产权教育与知识产权法律制度衔接不当，特别是大部分理工科类高校缺乏相应的知识产权法律实践教育，这使得我国目前虽然知识产权法律制度较为健全但理工科类高校知识产权法治教育仍然处在探索阶段。

4.2.2 知识产权法治理念和行动滞后

知识产权法治理念作为知识产权法治素养的重要组成部分，一定程度上反映了目前我国理工科类高校知识产权法治素养与能力提升的成果。而随着习近平法治思想的不断完善，我国知识产权

法治理念也在不断发展。诸如培养知识产权人才，激励知识产权创造，促进知识产权发展，重视知识产权保护的思想蔚然成风，越来越多的理工科类高校开始将知识产权法治理念作为知识产权教学的重要内容，知识产权法治理念一定程度上得到了提升。但是，目前我国知识产权法治理念仍然处在发展阶段，这也使得我国理工科类高校知识产权教育存在一定的误区。

第一，对于知识产权应该持发展的理念，我国目前大多数理工科类高校秉承着功利性和排他性的理念，往往只看到知识产权能够给理工科类高校带来的眼前利益而忽视知识产权的长期高效发展，特别是对于专利的申请数量较为执着，但是忽视了专利的运营成本以及后期专利的质量及可持续发展，对专利的运营只是停留在短期的发展而并没有一个中长期规划，这使得包括专利在内的知识产权成果无法得到可持续发展，违背了可持续发展理念。第二，知识产权应该是激励创新人才的重要窗口，知识产权本身应该具有创新理念。但是，目前我国理工科类高校缺乏对知识产权创新激励机制的探索，特别是对于较为核心的知识产权的发展缺乏创新性。因此，发展和创新的知识产权法治理念的确立显得尤为重要。

4.2.3 知识产权法治教育师资力量薄弱

我国知识产权法治教育起步较晚，发展还不成熟。就知识产权法学的研究而言，我国的知识产权法学研究还远远落后于发达国家。就拿专利来说，虽然我国是专利大国，但我国的专利申请的数量并没有绝对优势。在专利申请量方面，美国、日本和韩国是最大的几个国家。目前，我国高校发明专利产业化率仅为 3.9%，高校专利转化率较低。由此可见，我们国家的专利质量并不高。所以，要提高我国的专利质量，就必须加强对知识产权的法治教育。

首先，由于各地的教育条件和教育环境不同，不同的地区知识产权法治教育师资力量也不尽相同。我国东部相对发达地区由于薪资待遇较高且教学资源相对雄厚和丰富，导致理工科类高校知识产权法治能力较强以及教学相对较好的教师向东部较发达地区倾斜，而中西部地区经济较欠缺地区的理工科类大学生可能在受教育程度上就要稍逊于东部相对发达地区的理工科类大学生。其次，由于知识产权法治教育在我国并没有形成系统的和专门的体系，所以大多数理工科类高校教师并不具备相应的教学理论知识和实践经验，缺少一定的专业性。在日本，知识产权法方向的教学就有相当多的实务老师授课。从师资上看，美

国的知识产权教学领域的教师以兼职为主，比如一些公司的职员。相较于国外，国内理工科类知识产权法治教育缺乏实务性专门教学人才。因为理工科类高校知识产权法治教育涉及到的内容多而杂，这就对理工科类高校教师的理论知识、教学水平以及实践能力提出了巨大的挑战。他们具有丰富的实践工作经历，能够为学生提供高层次的实际工作经验。但是，目前我国缺乏相应的复合型知识产权高端人才，这也使得理工科类高校教师可能出现偏向于理工科理论教学和实践教学而忽视其他方面教学的问题。最后，由于知识产权法治教育涉及到的内容较多且较为复杂，理工科类高校在缺少专业教师的同时还面临着缺乏高精尖的教学人才队伍。理工科类高校知识产权法治教育目前尚处在探索阶段，对于教师团队的建设也尚在探索时期。目前，我国理工科类知识产权法治教育缺乏一流的团队，这使得理工科类高校知识产权法治教育师资力量较为薄弱，阻碍了理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升。

4.2.4 知识产权法治教育多方协同不够

目前我国理工科类高校知识产权法治教育正在逐步探索理工科类高校为主体，政府、企业以及社会组织协同参与教育的方式，并取得一定的成效。越来越多的理工科类高校开始探索校企合作的教学模式，聘请相关知识产权实务专家进课堂组织教学，与政府合力建立知识产权培训基地，联合培养高素质知识产权专业人才。但是，目前理工科类高校知识产权法治教育仍以理工科类高校为主体，缺乏多方教育合力。

从社会实践的视角看，理工科类高校知识产权法治教育是一项系统工程，需要政府、高校、社会各方的共同参与。一方面，我国目前理工科类高校知识产权法治教育仍以理工科类高校自身培育为主，主要包括课程的设立，学科的建设，学院的培育等内容，这一类教育均在理工科高校内部进行且具有一定的局限性，对于理工科类大学生来说，学校的教育固然重要，但是，仅仅有学校的教育是不够的。另一方面，我国目前理工科高校知识产权法治素养教育虽引进了企业，比如让理工科类大学生去相关企业实习实训，但是也仅仅是皮毛，并没有深入到企业中去了解企业的知识产权具体布局及经营情况。同时，大多数理工科类高校与政府都会进行一定性质的知识产权相关合作与交流，但是，除了针对性不强以外，还存在有交流不充分或者说“面子工程”的问题。因此，

理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升涉及到的是多方共同参与的问题，真正的主体不仅仅只有理工科类高校。

第5章 理工科类大学生知识产权法治素养与能力提升的政策建议

理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升的途径应结合理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升的现状，以理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升的现状为基础，多主体、多维度、多途径协同推进理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升。一方面，理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升的途径应具有可行性，需要立足理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升的现状与不足提出切实可行的具体路径和政策。另一方面，理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升，还需要针对理工科类大学生的特点与优势，综合运用多种手段和途径来进行培养，同时需要以知识产权学院为主体，广泛吸纳跨学科、跨学院的多主体的积极参与，协同推进理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升。

5.1 加强知识产权法治素养与能力提升的普及强度

5.1.1 出台普及知识产权法治素养与能力政策措施

习近平总书记多次提出保护知识产权就是保护创新，在我国全面推进创新驱动发展和知识产权强国战略的大背景下，作为我国创新最活跃、最年轻的理工类大学生来说，更需要娴熟地运用好知识产权法律来保护自己的创新成果，防止缺乏他人的知识产权。同时，提升自己“尊重知识、崇尚创新、诚信守法”的知识产权素养，提升知识产权创造、运用、保护和管理的能力。近年来，我国相继修改完善了《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国著作权法》等法律，完善了《中华人民共和国民法典》中关于知识产权的内容，体现了国家对于知识产权人才和发明创造的重视。而理工科类大学生知识产权法治素养与能力提升最重要的一点就是进行知识产权相关普法教育，从知识产权法治素养相关宣传教育入手，通过国家出台相关的强制性措施或引导性政策，来进一步促进理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升。

首先，加强知识产权法治素养普及教育要求理工科类高校尽可能多地对知识产权相关法律进行整理并通过相应课程、讲座以及实践的形式呈现出来，使得更多的理工科类大学生了解并运用知识产权相关法律，从而进一步提升其知识产权法治素养与能力。比如，理工科类高校应普及高校专利转让相关规定、《商业秘密保护法》若干条例以及《著作权法》中关于作品权利归属的法律等相关法律法规及政策。其次，加强知识产权法治素养普及教育还需要理工科类高校在无形之中进行知识产权法治素养宣传与教育。着力将校园文化与知识产权法治素养相结合，对发明创造进行实质性的奖励，在校园文化建设的过程中开展知识产权法治素养教育，特别是可以定期举行知识产权普法活动，开设知识产权信息交流服务中心，举办知识产权国际会议等，进一步普及知识产权法治素养相关法律法规及政策。最后，要将知识产权法治素养普及教育融入到具体实践中，在学生实习实训的过程中进一步提升其知识产权法治素养教育内容，有针对性地进行知识产权法治素养教育。对专利申请及转化运用的诸多法律法规更应进一步普及。

5.1.2 将知识产权法治素养与能力提升写入培养方案

理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升最重要的就是要注重提升知识产权法治素养，因此，理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升不应是一个“空头口号”，而应该直截了当地被提出来甚至是直接写进学生的培养方案中。理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升应当制定出完整的一套培养方案，并通过培养方案上的内容进行培育。

第一，应当将知识产权法治素养培育纳入选修课程或公共素质课程培养方案中，直接在学生的培养方案中提出知识产权法治素养培育。学生的课程培养方案十分重要。首先，课程培养方案作为一个指导性文件，对学生后续课程的选择及学生的培养路径具有重要影响。其次，课程培养方案对于教学的意义十分重大，后期学校相关课程的开设以及相关专业的师资配置等，都具有十分重要的影响。因此，一方面，应体现知识产权法治素养培育在理工科类大学生课程建设过程中的重要性，助力理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升。另一方面，应该积极构建理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升话题，从话题出发，从而促进理工科类大学生知识产权法律文化的建设与发展。第二，只将知识产权法治素养培育纳入选修课程或公共

素质课程培养方案中过于停留在表面，还应当按照选修课程或公共素质课程培养方案的要求进行课程设置，积极进行知识产权法治素养培育相关课程教学，同时，开设知识产权法治素养培育相关讲座及研讨会等，这些都有利于知识产权法治素养培育从理论上升为实践。

5.2 创新推进跨学院跨学科的多主体联合培养模式

5.2.1 积极动员多主体联合培养

理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升的主体主要是知识产权相关学院，但是又不仅限于知识产权相关学院，也涉及到一些跨学科、跨学院的相关问题。特别是理工科类大学生知识产权的培育不仅仅局限于知识产权法相关的信息，还应充分利用理工科类大学生的专业及学院的资源，从而体现理工科类大学生知识产权的特色。而理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升最为基础也最为重要的是知识产权相关学院与其它学院的联合，知识产权相关学院是最为重要的，而其它理工科包括管理学院，经济学院等应该以知识产权相关学院为主，并且将自己学院具有特色的专业发挥出来，使得理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升更加具有自身的理工科类大学生特色。融合性课程的开设应与各学院相结合，使得课程和学院相得益彰。知识产权法治素养培育也应该作为单独的课程被列入选修课或者公共素质课培养方案中，使得知识产权法治素养培育不再是一句空话，而更加务实。同时跨学院、跨学科联合培养，还有利于尽快形成一支交叉复合应用型的师资队伍，缓解知识产权教育师资力量薄弱的困境。

5.2.2 大力推进跨学院跨学科培养

首先，理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升应以知识产权所在学院为主体，知识产权所在学院一般包括一些基础性的法律知识培育，比如知识产权相关法律知识，包括著作权，专利法，商标法，集成电路布图设计以及植物新品种的专业法律知识，这一类专业法律知识是基础，也是知识产权相关学院培育学生的特色，具有一定的专业性。还有诸如专利申请、保

护以及质押融资等专业的法律知识，由知识产权相关学院教授是最为稳妥的。同样，商业秘密相关法律知识也涉及到法律相关知识，还有诸如知识产权诉讼、民事诉讼法、刑事诉讼法等实体法也应由知识产权相关学院进行教授是最为专业的。因此，理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升应以知识产权相关学院为主体。

其次，由于理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升具有综合性和复杂性，因此，理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升不能只依靠知识产权所在学院，也应该以理工科所在学院以及经济管理类相关学院为辅。基于理工科类大学生独特的理工科类专业，理工科所在院校也可以促进理工科知识产权法治素养培育。基于此，理工科类大学生应该利用理工科所在学院专业的理工科知识，比如车辆、机械以及生物学、农学相关知识，最大限度地将这些知识与知识产权相结合，从而提升理工科类大学生知识产权法治素养。同时，管理学和相关经济学知识也十分重要。理工科类大学生应充分利用管理学和经济学所在学院相关优势，进行经济学及管理学模型教学、知识产权大数据分析教学以及统计学相关知识教学等，最大限度地利用经济学及管理学所在学院相关优势进行理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升。

最后，由于理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升所涉及的相关学院繁多且较为复杂，因此，各学院之间的合作也尤为重要。在前述基础上，应以知识产权所在学院为主，理工科所在学院以及经济管理相关学院为辅，各相关学院应相互融合，互融互通，从而达到理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升得更高效果。最重要的是各相关学院要充分利用相关平台，以各平台为基础进行联合教学培养。主要包括以图书馆为媒介进行培养，通过开设各类不同性质的讲座进行培养以及开设不同性质的课程并聘请不同相关专业的专家进行教学等形式，进行互相联动教学。还可以通过不同学院教学模式的互补从而实现理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升，通过相关理论教学知识和实践教学帮助理工科类大学生更好地培育知识产权法治素养。

5.2.3 全力推进校企信息资源共享

理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升一方面应以理工科类大学生为主，另一方面也应引进社会面各方共同参与，企业与高校的共同合作可以在一定程度上摆脱理工科类大学生自身知识产权法治素养培育所产生的不足，这些不足包括理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升重理论而轻实践的现状，理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升方式较为单一且较为复杂混乱，理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升内容较为单一且布局有一定的实用性等。而产学研结合则可以有效地提高专利的产业化程度。通过调查发现，在产学研发明专利中，以大学作为第一专利权人的产业化率为 22.8%，以科研机构作为第一专利权人的产学研发明专利产业化率为 25.8%，以大学作为第一专利权人的产业化率略低于以科研机构作为第一专利权人的产学研发明专利产业化率。数据还表明，产学研合作发明专利的产业化平均利润高于企业平均水平 32.5%，对提高经济效益有显著的效果。因此，需要理工科类大学生与企业合作，企业与高校知识产权信息共享等。

一方面，理工科类大学生知识产权所在学院应积极进行“产学研”合作，以知识产权科研为主，兼顾知识产权产出以及知识产权学习等多个方面的内容。首先，理工科类大学生应以知识产权学习为主，主要是研究知识产权相关学术及理论上的成果，比如著作权的最前沿热点话题，专利的申请与保护，商标的发展等问题，这类问题往往涉及范围和领域较广，可以与企业进行合作，深入了解企业专利申请与运用相关情况。其次，除了研究知识产权相关话题，知识产权成果的产出也十分重要，这就要求理工科类大学生知识产权所在学院与各相关企业密切合作，让理工科类大学生进驻企业实习，了解企业专利布局及专利运用等，从实践的角度更好了解知识产权的特点，从而更好地运用知识产权相关内容。最后，理工科类大学生的学习是多方参与的事情，要积极与企业合作，开展知识产权信息共享，更好地发挥企业和理工科类大学生各自的优点，从而使得理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升更加多元化。比如，采取知识产权应用型人才“1+2+1”培养模式“订单式”培养，时开展专业实习和毕业实习，让学生深入到企业内部知识产权部门实习，学生通过实习，根据实习单位的需求，回学校补充学习相关课程，甚至可以根据实习单位的需求确定毕业论文的题目。例如，根据 SGMW 对知识产权人才的需求情况，开设相应的汽车方面的选修课，让学生具备一定的汽

车制造、管理方面的基础知识，同时提供去 SGMW 实习的机会，并根据公司的需求确定毕业论文的题目，让学生通过大学四年的学习，其所学的知识正好符合 SGMW 的需要，学生毕业后很容易就可以与 SGMW 签约，从而解决就业问题。

另一方面，理工科类高校本身就为理工科类大学生提供了较好的知识产权理论学习平台，而企业则是一个将知识产权理论运用于实践的实践舞台，因此，应通过企业与学校信息资源共享等方式将理工科类大学知识产权建设与发展和企业融合，这既有利于解决理工科类大学生知识产权实习实践缺乏的问题，也有利于企业引进相关知识产权高技术人才，以达到理工科类大学生与企业知识产权“双赢”。

5.3 充分发挥多维度联合培养力度提升实践能力

理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升首先应以学校为主体，多途径培养。理工科类大学生作为知识产权法治素养培育的主力军，在一定程度上是最为主要知识产权法治素养培育主体，因此，要增强理工科类大学生自身在知识产权法治素养培育上的主体性，充分发挥理工科类大学生在知识产权法治素养培育的重要作用，首先，学校应开设虚拟课程、模拟法庭、素质教育等课程，理工科类大学生本质上还应着重于学习，课程的开设就尤为重要。开设知识产权相关课程时应从学生的实际出发，开设相应课程，从重视课程数量向重视课程质量改变。其次，知识产权实习实训基地的建立也应依托于理工科类大学生，从理工科类大学生的实际出发与企业以及政府等合理建设知识产权实习实训基地。再次，充分利用理工科类大学生图书馆知识产权信息服务也可以进行理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升，也应以高校图书馆为主体，加强知识产权相关信息的收集与发布，同时利用互联网进行知识产权信息传播，高效利用各类知识产权相关信息。在此基础上，还应进行产学研合作，企业与学校信息资源共享，也是以学校为主题，与企业合作实现知识产权法治素养培育“双赢”。最后，理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升评价体系的建立也十分重要。理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升评价体系建立的主体也应该是学校，结合诸如经济价值、人才培养以及政府相关内容，进行科学合理的知识产权法治素养评价。

5.3.1 大力开发交叉融合性课程群

由于理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升的主体复杂且内容十分繁复，主要的工作重点一定程度上应放到法学专业上，因此，理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升首先要开设法学专业相关课程。一方面，应开设与知识产权相关的理论与实践专业学位课程，具体可包括知识产权法学相关课程，大数据与人工智能相关课程，法理学相关课程，专利分析导航相关课程等。这一类课程是最基础也是最直接涉及到知识产权相关理论与实践的课程，对于理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升具有一定的现实意义。另一方面，以与知识产权相关的必修课为基础，积极开设与知识产权相关的公共选修课、基础公共课等课程，这类课程涵盖面往往更加广泛且具有一定的知识产权普及的意义，因此，课程设置应该更加简单且符合更多非专业学生对于知识产权学习的需求。再者，充分利用互联网信息平台，在学习通等网络平台内发布知识产权相关课程并组织学生积极参与网课，提高学生的课堂参与率。

其次，理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升应充分利用理工科类大学生自身特有的优势，积极开设相关理工知识产权相关科专业特色课程。例如，开设与专利申请导航相适应的专利技术权利书撰写课程，进行一定的植物新品种相关教学，普及有关专利的构成以及专利制作相关技术性问题等。这一类课程的开设有助于法学生特别是文科生充分利用理工科教学资源，从更加专业的角度出发进一步探索知识产权特别是专利的问题。也在一定程度上体现了理工科类大学生知识产权教育所特有的理工科优势。理工科知识产权相关专业特色课程往往可以作为理工科类大学生知识产权文化建设的一部分内容，具有专业性和特色性。

再次，理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升也离不开经济学的支持，也应设立经济学相关课程。这类课程涉及到经济学的基础计算，管理模型的建立，计算机的基础运用，计算机画图软件运用等，是知识产权运用中较为复杂但又必不可少的内容。课程的设置也应较为专业且可与经济学相关专业的学生一起探讨，从一定程度上将经济学或者说管理学作为理解知识产权的工具，具有一定的现实意义。

最后，理工科专业、法学专业和经济学等相关专业要进行融合教育。在多元学习、自主学习的环境下，理工科高校知识产权教育也应当实施菜单式

课程列表，实现点菜下单、对症下药，实现学生学习兴趣、教师教学要求、专业和职业要求的有机融合。应当开设法学基础知识的公共基础必修课，例如现已在全国各高校开设的“思想道德基础与法律修养”课程，在该课程中应当加大法学知识的比例，顺应知识经济时代的发展，还应当适当增加实用性的知识产权法知识，还应开设知识产权专题课程作为选修课，供学生根据需要选学。知识产权法专业的学生在学习基础理工知识、经济与管理知识的基础上，主要学习法学尤其是知识产权法学的基本理论、基本知识，受到知识产权法学思维和知识产权法律实务的基本训练，具有运用知识产权法学理论和方法分析问题和运用法律管理事务与解决问题的能力。因此，应当开设各部门法学科，还应增加大学物理初级、大学化学初级、当代生物技术初级、机械识图等课程，还应开设著作权法、专利法、商标法、知识产权国际公约、专利文献检索、知识产权损害赔偿、知识产权法原理、企业知识产权战略、反不正当竞争法、知识产权代理实务、知识产权管理等课程，供学生根据兴趣选修。一方面，知识产权相关法学专业是基础，理工科知识产权相关专业是特色，经济学知识产权相关专业是辅助，应以知识产权法学相关专业为主，重点设立相关公共选修课、公共专业课以及专业学位课等课程，全方位、全领域提升学生的知识产权法治素养。同时兼顾理工科知识产权相关专业以及经济学知识产权相关专业。另一方面，三者应相辅相成、相互促进。理工科知识产权相关专业以及经济学知识产权相关专业的设立应服务于知识产权法学专业本身，知识产权相关法学专业的设立应该全面且遵循理工科类大学生发展和教师教学的特点，具有较强的针对性。

5.3.2 广泛开设实践能力提升课程

理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升是一个多途径培育、多方参与的过程，在这个过程中应充分利用不同的教学资源，善于将各类教学资源进行整合运用，并在此基础上结合知识产权教学过程中出现的问题及具体实践进行总结并科学合理安排知识产权相关课程设置。课程的设立不能过于杂乱无章也不能过于简单粗糙，而应该科学合理。一方面，充分考虑到理工科类大学生自身的学习特点，设置课程的方式应该多样化，不仅仅拘泥于课堂上的教学，还应注意实践教学和素质教育。在课程设置上应遵循循序渐进的规律，在基础课程的学习较为扎实的基础上提升理工科类大学生的知识

产权有关能力，开设更为丰富的诸如虚拟课程、模拟法庭和素质教育课等相关课程。另一方面，相关课程的开设也不能过于杂乱，应当在丰富的形式中更加注重教学质量和教学水平，使学生真正感受到知识产权法治素养的提升。

首先，充分利用互联网相关平台，开设相关虚拟课程。这类课程往往具有一定的创新性，可以利用网络虚拟模型设置，计算机虚拟数据使用以及人工智能辅助，充分体现知识产权相关课程的新颖性、创新性，使理工科类大学生知识产权相关课程更具有趣味性，更能体现理工科类大学生知识产权相关课程的互动性。

其次，模拟法庭作为法学生学习的十分重要的实践课程，也具有一定的积极意义。应开设相关模拟法庭课程，进行知识产权诉讼案例教学，在一定程度上体现知识产权相关课程开设的实用性，特别是引进一些国内外优秀的知识产权诉讼案例进行分析，并在一定程度上尽可能地还原国内外典型知识产权相关案例，并积极引导学生在模拟法庭的过程中提升知识产权诉讼应对能力。

最后，知识产权相关实践课程的开设固然重要，知识产权相关理论课程的开设也应同步跟进。因此，开设相关知识产权素质教育课程也尤为紧迫。目前，理工科类大学生在课程开设上存在重视知识产权相关实践课程而轻视知识产权相关理论课程的现象，开设相关知识产权素质教育的课程就显得十分有必要。理工科类大学生应从习近平新时代中国特色社会主义思想出发，积极培育新时代知识产权专业人才。

5.3.3 积极建设知识产权实习实训基地

知识产权实习实训基地的建立涉及到的是如何将理论转化为实践的问题，显然，知识产权实习实训基地的建立有利于将所学知识产权理论转化为知识产权实践。在此基础上，学校应根据每个大学生的不同的学习能力和知识掌握情况进行合理分配，最大限度地发挥理工科类大学生的优势，从而使实习实训基地的建立更加符合理工科类大学生自身的知识产权法治素养发展。

理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升最重要的是要开设各类知识产权相关专业课程，但是，仅仅从课堂上学习相关知识产权专业课程显然是不够的，还应以知识产权相关课程为基础，进而进行知识产权相关实习实训培育。最主要的就是要建立相关实习实训基地。首先，理工科类大学生

可以充分利用自身的高素质人才优势，与企业进行对接，让学生在实习实训期间直接进驻企业，或者和企业一起合作建立实习实训基地，引进企业先进的知识产权服务以及相应的知识产权设备仪器，直接由学校提供相应的土地及厂房资源，企业提供更加先进的技术设备及专业知识产权人才指导，企业和理工科类大学生达成知识产权合作共赢。

其次，理工科类大学生可以与当地政府合作，落实知识产权人才建设相关政策及制度。一方面，理工科类大学生与政府签订相应高校知识产权人才培养计划，由政府出资，学校提供土地等建立实习实训基地，直接向政府培养专业的知识产权高素质和人才。另一方面，政府通过知识产权实习实训基地的建设，直接培育高素质知识产权人才并未政府部门定期培养和输送理工科类大学生知识产权人才，从而使政府和理工科类大学生实现“双赢”。大力发展知识产权应用型人才“1+2+1”培养模式“官产学联盟”实践，并与法院、检察院和司法局等单位建立密切联系，使法律专业的学生在知识产权方面有更多的实习机会。学校可以承担一系列的实践项目，让许多学生都可以参加到这些活动当中，这样就可以让他们将知识产权的理论和实际操作结合起来，从而极大地提升了他们的知识产权实践能力。为加强学员在知识产权实务方面的能力，本校可邀请相关政府部门的专业人员担任实务老师。

最后，各理工科类高校间也可以进行合作。由于各理工科类高校间的资源不同，信息获取的手段及方式之间也存在差异，因此，各理工科类高校之间的合作可以实现知识产权信息的高速交换，各理工科类高校之间知识产权实习实训基地的互相建设和信息交融也十分重要。比如兄弟院校之间定期进行实习实训基地的交换实践，相关理工科类院校实习实训基地的专家可以定期进行交流与互换合作，充分发挥各专家之间的专长。同时，各理工科类院校实习实训基地也应充分吸收不同的理工科类高校大学生，例如相邻理工科类高校的学生在实习实训期间可以以交换生进行实习，这样既可以增加各理工科类大学生的实习实训机会，也可以向不同的理工科类高校大学生学习不同的知识和能力，以提升自己的知识产权法治素养与能力。

5.3.4 全面提升知识产权信息运用能力

理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升应该是多途径、多方参与的。除了设置知识产权方向相关的课程，也应充分利用高校其它资源。最

重要的是要充分利用理工科类大学生图书馆知识产权信息服务。理工科类大学生图书馆是文字资源整合共享的平台，具有一定的知识产权资源集中性，知识产权信息完整性以及知识产权政策公开性，因此，理工科类大学生应充分利用理工科类大学生图书馆知识产权信息服务。

首先，理工科类大学生知识产权所在学院要建立与图书馆知识产权信息服务资源共享。一方面，理工科知识产权所在学院应积极与图书馆相关单位进行沟通合作，进一步整合图书馆知识产权信息，并利用图书馆这一媒介将最新知识产权信息进行整合加工，最终通过数字化或者纸质版进行发布，使学生能够多渠道了解知识产权核心话题。另一方面，理工科类大学生图书馆应积极与知识产权所在院校沟通，定期更新知识产权相关信息，使得知识产权相关信息更具有实效性。

其次，理工科类大学生图书馆应充分利用自身优势，挖掘知识产权信息服务的潜在内容。最重要的是要面向广大理工科类大学生，满足理工科类大学生对于知识产权信息获取的需求，从需求的角度出发，进一步提升自身的知识产权信息服务质量和水平。

最后，理工科类大学生知识产权所在学院应积极宣传图书馆知识产权信息服务，让图书馆知识产权信息服务能够真正惠及广大理工科类大学生。因此，理工科类大学生知识产权所在学院应积极与图书馆合作开展各类图书馆知识产权信息服务讲座及分享大会，同时，理工科类大学生知识产权所在院校也可利用图书馆相关网站对图书馆知识产权信息服务相关话题进行宣传，目的是使更多理工科类大学生了解并合理运用图书馆知识产权信息服务平台，更好地为理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升提供更优质的信息服务。

5.4 多途径多手段营造良好氛围确保提升效果

5.4.1 加大知识产权文化的普及宣传力度

明确学校作为培养理工科类大学生知识产权法治素养的主体地位是十分重要且必要的，这就要求理工类高校重视自身的知识产权文化建设，侧重于知识产权成果转化中心的建设以及自身知识产权课程的设立等问题。第一，要侧重于理工类高校知识产权文化建设，这一项往往是理工类高校对其大学

生知识产权法治素养培育过程中不太重视的一点，主要包括平时校园知识产权文化的培育，涉及到定期举行知识产权相关公益普及讲座，与知识产权相关的校园文化节活动，利用校庆进行知识产权文化和法律普及，与学校相关人员沟通进行知识产权相关知识小问答等趣味性活动，必要的时候也可以通过悬挂相关横幅和标识等方式进一步让理工科类大学生对知识产权法治素养有一个初步的认识并能渗透到校园文化的方方面面中去。还可以通过聘请专门的知识产权相关专家进行学术讲座和答疑解惑，深入校园与理工科类大学生进行各类互动，使理工科类大学生真正感受到知识产权学习的趣味性以及在校园文化熏陶中潜移默化地感受到知识产权法治素养带来的好处。第二，要建立与知识产权相关的基地等，最重要的是要重视知识产权成果转化中心的建设。知识产权本身就具有排他性，只有转化为实实在在的成果，为理工类高校提供丰富的利润，理工类高校才会愿意去对学生进行专业的知识产权法治素养培育。知识产权成果转化中心的建设首先是要配备足够多的专业人才来保证其运营，不要让其成为一个摆设，因此要投入大量的人才进行运营，并通过有专业知识的人才带动学生自身进行建设。当然，理工类高校知识产权成果转化中心的建设还应该依托于理工类高校现有的技术成果，所以高质量的知识产权成果产出是关键，因此，应该着重注意到高质量的知识产权成果产出，通过建立课题组等方式进一步加强理工科类大学生与知识产权相关的科研能力。最后，涉及到学校的知识产权的课程设立问题。

5.4.2 健全知识产权法治素养评价体系

理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升一方面是要注重培育过程，开设各类知识产权相关专业课程，同时兼顾理工科类大学生知识产权所在学院、理工科类大学生图书馆以及企业相关知识产权的培育，从而使得理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升更加多元化。另一方面，也要注重理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升结果，建立理工科类大学生知识产权法治素养评价体系就显得尤为重要。一方面，建立理工科类大学生知识产权法治素养评价体系有利于从科学的角度评价理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升的结果，使得理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升可视化，从而进一步体现理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升的积极意义。另一方面，建立理工科类大学生知识产权法治素

养评价体系是理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升的要求，理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升需要建立一个科学合理的理工科类大学生知识产权法治素养评价体系。

应从评价主体入手，包括政府、社会和理工科类高校自身，兼顾评价指标，主要有理工科类大学生在校成绩（每学期期末的考试试卷成绩、实践环节的成绩和课外加分成绩，每部分分别设定具体指标，然后根据重要程度合理分配各部分成绩所占权重，进行加权汇总，得到综合成绩）、教师质量、学术论文质量、毕业生质量等内容，利用诸如政府评价、社会评价和高校评价的综合评价方式进行评价，并突出高校自身评价的权重。

理工科类大学生知识产权法治素养评价体系的建立应体现评价体系的完整性、评价内容的全面性、评价方式的科学性、评价指标的多元性及评价结果的准确性等多方内容，首先应该是一个全面且可行的评价体系。这就要求理工科类大学生应参考多方知识产权法治素养评价体系，并在此基础上结合理工科类大学生自身知识产权法治素养培育的实际，独创一个属于本理工科类大学生的知识产权法治素养评价体系。具体评价指标可以包括知识产权具体成果转化运用，知识产权经济收益，知识产权专业知识掌握情况以及知识产权案例分析及运用的情况等。

5.4.3 素质与能力提升赋能学生创新创业

理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升不应仅仅止步于理论阶段，它往往应涉及到实践上的内容，包括知识产权实习实训基地的建设以及校企合作发展知识产权等形式，再加上知识产权法治素养与能力的提升本就涉及到创新发展，在一定程度上也体现了理工科类大学生知识产权创新意识。因此，理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升应着眼于理工科类大学生创新创业发展。

第一，理工科类大学生知识产权法治素养与能力提升应立足于激发理工科类大学生的创新与活力。一方面，应制定相应的激励政策，鼓励理工科类大学生进行发明创造和专利的申请，同时，对于知识产权转化运用和职务发明也应有相应的奖励及资金和技术上的支持，从而提高理工科类大学生和教师对于知识产权创造的积极性。另一方面，应从知识产权相关信息发布及知识产权相关竞赛的举办出发，进一步加大知识产权投入。通过多渠道发布知

识产权相关信息，特别是简化专利申请流程，对渠道发布相关知识产权信息，及时更新知识产权信息服务，进行一系列知识产权相关基础设施建设，尽可能多地扩展知识产权信息发布渠道，营造良好的知识产权发展环境。在此基础上，可以举行知识产权相关竞赛，各学院之间可以进行诸如发明专利和实用新型及外观设计等相关的比赛，将知识产权有关优秀作品进行展览，以此来激励各学院之间知识产权发明创造。

第二，理工科类大学生知识产权法治素养与能力提升应与理工科类大学生创业相融合，理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升本身就是为了促进理工科类大学生就业和创业，因此，理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升应体现在理工科类大学生创业上。最重要的是要设置相应的知识产权创业课程，并进行知识产权相关实务讲座，通过课程和讲座的学习使得理工科类大学生对未来的创业有一个基本的认识，也可以促进理工科类大学生创新创业。

结语

理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升涉及到方方面面，既包括理工科类大学生知识产权法治素养与能力的特点与内涵，又涉及理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升机理与路径对策，既包括意识层面的提升，又涉及知识的积累和能力的提升。一方面，理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升是我国实施知识产权战略的重要组成部分之一。国家知识产权战略有效深入实施的关键因素在于知识产权队伍的培育，我国复合应用型知识产权专业人才的严重缺失，已经成为制约知识产权事业高质量发展的根本原因。因此，理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升研究是大势所趋。另一方面，创新发展和国外知识产权贸易壁垒等的影响，我国知识产权的发展受到的阻碍也在不断增加，我国理工科类高校作为知识产权复合型人才培养的重要基地，更应重视理工科类大学生知识产权法治素养与能力的提升，为我国创新驱动发展与知识产权强国建设培养一流的交叉复合应用型高端专业人才。

参考文献

期刊文章:

- [1] 赵勇, 单晓光.我国知识产权一级学科建设现状及发展路径[J].知识产权, 2020,12:27-39.
- [2] 刘敏.我国高校图书馆知识产权信息服务研究综述[J].图书馆学研究, 2021, 16:2-8.
- [3] 申峰.“双一流”高校图书馆知识产权信息服务实践与思考[J].图书馆工作与研究, 2021,6:120-128.
- [4] 宋河发, 吴博, 吕磊.促进科技成果转化知识产权实施权制度研究[J].科学学研究, 2016, 34(9):1320-1325.
- [5] 晁蓉, 涂湘波, 梁丽群.高校图书馆知识产权信息服务内容调查与建设研究 [J].情报探索, 2021,4:96-104.
- [6] 邓灵斌.新形势下的高校图书馆知识产权信息服务评估指标体系构建[J].图书馆学研究, 2020,22:59-65.
- [7] 张怀印.复合型知识产权人才培养与知识产权交叉学科设置研究[J].法学研究教育, 2021, 34:53-66.
- [8] 邓恒, 葛畅, 刘爽.高校知识产权管理规范体系构建与进路研究[J].中国高校科技, 2022, 4:89-96.
- [9] 吴高, 韦楠华.高校知识产权信息服务现状、困境及体系构建[J].图书馆, 2021,12:1-9.
- [10] 王江哲, 刘益, 陈晓菲.产学研合作与高校科技成果转化[J].科技管理研究, 2018,17:119-126.
- [11] 徐春, 张进, 孟勇.高校图书馆信息素养教育现状及发展对策研究[J].图书馆学研究 2021,24:22-30.
- [12] 刘秀文, 罗文馨, 童云海.高校知识产权信息服务发展策略研究[J].中国发明与专利, 2022, 19 (3) : 67-72.
- 朱佳林.我国高校图书馆知识产权服务研究热点及前沿可视化分析[J].图书馆工作与研究, 2022, 10 (2) : 77-95.
- [13] 戴勇, 林振阳.产学研合作的知识势差与知识产权风险研究[J].科研管理, 2018,39 (2) : 75-85.
- [14] 张善杰, 陆亦凯.支撑区域创新的高校图书馆知识产权信息服务模式与实践[J].图书情报研究, 2020 (3) : 22-29.
- [15] 肖兰, 陈幼华.高校图书馆知识产权信息服务: 国内外现状调研与发展路径[J].图书情报研究, 2020, (3) : 36-44.

-
- [16] 周静, 张文彬, 谷文浩.我国高校图书馆知识产权信息服务的现状与思考[J].图书情报工作, 2019,63(21): 35-45.
- [17] 冯耀, 卞卉, 李瞳, 王培训.高校知识产权信息服务模式探索与实践[J].高校图书馆工作, 2020(5): 71-75.
- [18] 宋河发, 李振兴.影响制约科技成果转化和知识产权运用的问题分析与对策研究[J].知识产权战略与创新驱动发展, 2014, 29(5):548-557.
- 李杉杉, 高莹莹, 鲍志彦. 高校图书馆面向协同创新的专利信息服务模式研究 [J]. 现代情报, 2018, 38(2): 101-105.
- [19] 刘文云. 高校图书馆专利文献开发的现状与对策 [J]. 图书情报知识, 1992(1):31-32
- [20] 李振良, 孟建伟. 我国专利专题数据库服务平台建设路径研究 [J]. 北京行政学院学报, 2014(4): 91-95.
- [21] 冯君. 美国大学图书馆专利信息服务实践及启示——基于被认定为 RTRC 的大学图书馆的研究. [J]. 图书情报工作, 2017, 61(21):56-63.
- [22] 肖珑. 支持“双一流”建设的高校图书馆服务创新趋势研究 [J]. 大学图书馆学报, 2018(5):43-51.
- [23] 刘凤朝, 马荣康, 姜楠. 基于“985 高校”的产学研专利合作网络演化路径研究 [J]. 中国软科学, 2011(7):178-192.
- [24] 马慧萍, “双一流”高校图书馆专利信息服务调查分析 [J]. 图书馆工作与研究, 2020(2): 25-28.
- [25] 夏旭, 梁丽明, 钟泳如, 等. 从专利分析管窥高校知识产权信息服务中心建设——以南方医科大学为例[J]. 图书馆论坛, 2020, 40(2): 1-9.
- [26] 彭飞, 方芳, 刘玉德. 基于知识产权素养的高校理工科教学模式探究[J]. 开封文化艺术职业学院学报, 2020, 40(10):116-118.
- [27] 李瞳, 冯耀, 卞卉, 王培训. 高校知识产权素养教育实践研究[J]. 江苏科技信息, 2020, 37(11):77-81.
- [28] 王咏青. 提高研究生知识产权素养的教学探讨[J]. 考试周刊, 2009(51):200-201.
- [29] 付云, 孙振领, 凌静. 高校师生知识产权素养现状及其对策探讨[J]. 高教论坛, 2009(02):125-126.
- [30] 甘婷婷, 杨静, 杨佳佳. 大学生知识产权素养现状调查研究——以安徽省高校大学生为例 [J]. 黑龙江畜牧兽医, 2016(15):245-248. DOI:10.13881/j.cnki.hljxmsy.2016.1423.
- 学位论文:
- [1] 何乐. 大学生法治素养培育研究, [D]. 重庆师范大学 2014.
- [2] 许平. 大学生法治素养培育研究——以加强高校校园文化建设为视角[D]. 华东师范大学, 2012.

-
- [3] 赵彦辉.大学生知识产权法律意识及其培育研究[D].西南交通大学,2017.
- [4] 李小溪.理工科大学生法治素养研究[D].中北大学,2016.
- [5]王月英. 科研项目知识产权全过程管理评价及实证研究 [D] . 北京 : 华北电力大学 , 2016.

网页网站:

- [1] 教育部科技司关于印发首批高等学校科技成果转化和技术转移基地典型经验的通知[EB/OL].[2020-07-17].http://www.moe.gov.cn/s78/A16/tongzhi/202004/t20200417_444200.html.
- [2] 国务院关于印发国家知识产权战略纲要的通知 [EB/OL].[2020-12-22]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2008-06/11/content_5559.htm.
- [3] 高等学校知识产权管理规范 [EB/OL].[2020-12-22]. https://kjc.ecust.edu.cn/_upload/article/files/f0/1d/a8d321504d9bbc5c1de7e27fc055/71963021-2891—484d-9eda-83d6f3cf32bf.pdf
- [4] 高校知识产权信息服务中心建设实施办法 [EB/OL].[2020-12-22]. http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/moe_1777/moe_1779/201803/t20180313_329805.html.
- [5] 国务院关于印发“十三五”国家知识产权保护和运用规划的通知 [EB/OL].[2020-12-22]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-01/13/content_5159483.htm.
- [6] 关于印发《关于加快培育和发展知识产权服务业指导意见》的通知 [EB/OL].[2020-12-22]. http://www.law-lib.com/cpd/law_detail.asp?id=403566.
- [7] 高校专利转让, 回归创新初心 [EB/OL].[2020-12-22]. <http://xh.xhby.net/mp3/pc/c/202004/08/c762053.html>.
- [8]中国政府网.关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革的意见 [EB /OL] . [2018 -07-03] . http://www.gov.cn/zhengce/2018-07/03/content_5303251.htm.

期刊文章:

- [1]SchrawG,LehmanS.SituationalInteres:A Review of the Literature and Directions for Future Research [J] .Education a IPsychoLogy Reveiw,2001,13(1):23-52.
- [2]Faulkner,Ashley E.Entrepreneurship resources in US libraries:we site analysis[J].Reference Services Review,2018,46(1):69-90.
- [3]Fine C R,Castagnera J O.Should there be corporate concern?Examining American university intellectual property policies[J].Journal of Intellectual Capital,2003,4(1):49-60.
- [4]Ankrah S,Al-Tabbaa O.Universities – industry collaboration: A systematic review[J].Scandinavian Journal of Management,2015,31(3):387-408.
- [5]Feldmann L M.Academic business librarians' assistance to community entrepreneurs[J].Reference Services Review,2014,42(1):108-128(21)
- [6]Mahraj K. Using Information Expertise to Enhance Massive Open Online Course [J] . Public Services Quarterly, 2012, 8 (4) : 359-368.

-
- [7]Burch Karly Ann,Nafus Dawn,Legun Katharine,Klerkx Laurens. Intellectual property meets transdisciplinary co-design: prioritizing responsiveness in the production of new AgTech through located response-ability.[J]. Agriculture and human values,2022.
- [8]Vimalnath Pratheeba,Tietze Frank,Jain Akriti,Gurtoo Anjula,Eppinger Elisabeth,Elsen Maximilian. Intellectual property strategies for green innovations - An analysis of the European Inventor Awards[J]. Journal of Cleaner Production,2022,377.
- [9]Vincent Raës, Pei-Luen Patrick Rau, Xiang Ji, Cuiling Chen. Promoting intellectual property education for engineers in China[J]. Int. J. of Technological Learning, Innovation and Development,2016,8(1).
- [10]Tania Humphries-Smith, Angela Adrian. Intellectual property education - thinking outside the box meets colouring within the lines[J]. Int. J. of Learning and Intellectual Capital,2012,9(3).
- [11]Ruth Soetendorp. ‘Food for Engineers’ : Intellectual Property Education for Innovators[J]. Industry and Higher Education,2004,18(6).

专著：

- [1]GroenwaldT,DrysdaleM,ChiupkaC,etal.Towards a definition and models of practice for cooperative education and work integrated learning [M] .Boston:World Association for Cooperative Education,2011:17-25.

网站网页：

- [1]Patent and Trademark Resource Centers (PTRCs)[EB/OL].[2020-02-29]. <https://www.uspto.gov/learning-and-resources/support-centers/patent-and-trademark-resource-centersptrcs>
- [2]Patent Information Centres (PATLIB) [EB/OL].[2020-02-29]. <https://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/patlib.html>.
- [3]AkukuraT,IshiiT.Development and Evaluation of a Self-Learning Support System for Patent Act Xited to the Current State of Intellectual Property Education in Engineering Departments [EB/OL].(2016-12-07)[2021-12-20].<https://ieeexplore.ieee.org/document/7851781>.
- [4]NovickDG.An Undergraduate Course in intellectual Property Law [EB/OL].[2021-12-20].
<https://Peer.asee.org/an-undergraduate-course-in-intellectual-property-law>.
- [5]JRoach,RSoetendorp.Intellectual Property in the Engineering syllabus-a model for Integrating Key but not Core Concepts Across The disciplines[EB/OL].[2021-12-20].<https://documents.advance-he.ac.uk/download/file/1124>.
- [6]National Library of Medicine. Samples of formatted references for authors of journal articles[EB/OL].https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html,2020-02-02.

-
- [7]American Library Association Office for Information Technology Policy. Copyright Advisory Network [EB/OL].<https://librarycopyright.net/bios>,2020-02-02.
- [8]Environmental Scan and Assessment of OERS, MOOCS and Libraries [EB/OL] [2017-09-25] . <http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/publications/whitepapers/Environmental%20Scan%20and%20Assessment.pdf>.